

上海财经大学

毕业论文

基于去噪共形对齐的个体处理效应可靠选择方法

Denoised Conformal Alignment for Reliable
Individual Treatment Effect Selection

姓 名:	卢欣芸
学 号:	2022110552
学 院:	统计与数据科学学院
专 业:	统计学
指导老师:	张智恒

定稿日期: 2026 年 3 月 20 日

声 明

本人郑重声明所呈交的论文是我个人在指导老师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果，不存在任何剽窃、抄袭他人学术成果的现象。本人确保在论文写作中严格遵守学术行为规范，未使用人工智能技术取代论文写作，符合学术诚信要求。

我同意（ ）/不同意（ ）本论文作为学校的信息资料使用。

论文作者（签名）

年 月 日

摘 要

在高风险决策中，从业者往往依赖黑盒模型来估计个体因果效应 (ITE)，因而必须准确界定这些估计结果的可靠区间。然而，传统的边际共形保证在选择性干预下会发生系统性失效，这导致仅对预测效应显著的个体采取行动时，将陷入不可控的决策风险。

针对此问题，本文提出了一种带有错误发现率 (FDR) 控制的推断框架。面对 ITE 误差不可观测以及双重稳健代理在异方差环境下统计功效坍塌的缺陷，本文创新性地提出了一种“去噪共形对齐”机制。该机制通过显式剥离条件方差的估计分量，重构出噪声鲁棒的排序得分，并结合共形校准与 Benjamini-Hochberg 过程，实现了严格的渐近 FDR 控制。

实验表明，该方法在有效控制决策风险的前提下，显著提升了统计功效。本研究为医疗、公共政策等高风险领域的个性化干预提供了切实可靠的统计学安全工具。未来研究可进一步探讨该框架在复杂协变量偏移或连续型干预场景下的理论扩展。

关键词：个体因果效应 (ITE)；选择性干预；共形预测；错误发现率 (FDR)；双重稳健估计

Abstract

In high-stakes decision-making, practitioners rely on black-box models to estimate individualized treatment effects (ITEs) but must determine when such estimates are reliable. Marginal conformal guarantees break down under selective deployment, leading to uncontrolled risk when acting only on individuals with large predicted effects. We address this problem through group selection with false discovery rate (FDR) control. Since ITE errors are unobservable, we employ doubly robust proxy errors based on pseudo-outcomes, but demonstrate that naive selection loses power under heteroskedasticity. To mitigate this issue, we propose a variance-aware denoising procedure that subtracts an estimate of the conditional variance from the proxy errors, yielding noise-robust scores. Combining these scores with conformal calibration and the Benjamini–Hochberg procedure yields valid oracle p-values and asymptotic FDR control. Experiments demonstrate significantly improved power over naive baselines while maintaining valid error control.

Keywords: Causal Inference; Individualized Treatment Effect; Selective Deployment; Conformal Prediction; Doubly Robust Estimation

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状及文献综述	1
1.3 论文创新性与结构安排	3
第 2 章 理论框架与问题设定	5
2.1 潜在结果框架与因果识别假设	5
2.2 多重假设检验下的可靠性选择	5
第 3 章 研究方法：去噪共形对齐推断框架	7
3.1 为什么朴素的双重稳健代理会失效	7
3.2 去噪代理的构造与共形校准过程	8
3.2.1 第一阶段：去噪代理构造与对齐预测	8
3.2.2 第二阶段：共形校准与选择	9
3.3 扩展：协变量偏移下的加权 p 值	10
第 4 章 理论分析	11
4.1 基础假设条件	11
4.2 理想有限样本 FDR 控制与代理误差的鲁棒性	12
4.3 去噪机制下的渐近 FDR 控制与统计功效分析	13
第 5 章 数值实验	15
5.1 实验概述与设计	15
5.2 复杂代理噪声下的合成数据鲁棒性实验	16
5.2.1 设定一：异方差高斯噪声	16
5.2.2 设定二：弱重叠性与重尾噪声	19
5.3 协变量分布偏移下的校准实验	19
5.3.1 设定三：边际分布偏移	19
5.3.2 设定四：几何结构偏移	20

5.4 IHDP 真实协变量实验	20
5.5 基础模型与代理评分的兼容性分析	20
5.6 扩展探究: Multiple treatments 设置	22
5.7 本章小结	23
第 6 章 结论与展望	24
6.1 研究结论与方法贡献	24
6.2 方法局限性探讨	25
6.3 未来研究方向	25
参考文献	27
附录一: 实验设置及结果	29
A.1 合成数据生成过程	30
A.1.1 设定一: 异方差高斯噪声	30
A.1.2 设定二: 弱重叠性与重尾噪声	31
A.1.3 设定三: 协变量边际分布偏移	32
A.1.4 设定四: 协变量几何结构偏移	33
A.2 IHDP 半合成基准详情	34
A.3 Multiple treatments 扩展详情	35
A.4 额外实验结果图表	36
附录二: 补充的定理证明	43
B.1 符号说明、 σ -代数与共形选择设定	44
B.2 Oracle p 值作为辅助得分的共形 p 值	45
B.3 引理 4.1 的证明: 有限样本 Oracle FDR 控制	47
B.4 命题 4.1 的证明: 代理标记错误的扰动分析	48
B.5 定理 4.1 的证明: 渐近 FDR 控制	49
B.6 命题 4.2 的证明: 信噪比局限	49
B.7 得分阈值的 BH 截断一致性及其与代理稳定性的耦合	49
B.7.1 Oracle 截断一致性	50
B.7.2 基于扰动耦合的代理截断一致性	50
B.8 命题 4.3 的证明: 去噪后的渐近统计功效	50
B.9 命题 4.4 的证明: 阈值规则中的最优统计功效	51
B.10 推论: DCA 在得分阈值规则中的渐近最优性	51
致 谢	52

插图

1.1	概念图：个体化效应估计中的选择性干预与去噪代理误差	4
3.1	流程图：去噪误差代理构建与选择性推断的整体流程	9
5.1	设定一：异方差高斯噪声下的结果	17
5.2	不同去噪强度下的推断性能对比	17
5.3	设定一：参数敏感性分析	18
5.4	不同基础 CATE 估计器下的推断性能对比	21
5.5	基于影响函数估计算子与双重鲁棒算子的去噪代理性能对比	21
5.6	不同正交机制（AIPW 与 R-learner）下的代理结构性能对比	22
1.1	不同挑战性设定下的代表性实验结果对比。 (a) 设定二：弱重叠性与重尾噪声 ($\rho = 0.15$)。 (b) 设定三：协变量均值偏移。 (c) 设定四：协变量几何结构偏移。	37
1.2	设定二的参数敏感性分析结果	38
1.3	设定三的参数敏感性分析结果	39
1.4	设定四的参数敏感性分析结果	40
1.5	IHDP 真实协变量基准实验推断结果	41
1.6	Multiple treatments 实验 ($K = 3$) 推断结果	42
1.7	Multiple treatments 实验 ($K = 5$) 推断结果	43

第 1 章 引言

1.1 研究背景及意义

在现代数据驱动决策中，选择性干预已成为一种核心范式。决策者不再对全样本施加同质化策略，而是借助统计推断与机器学习模型，精准筛选出极小部分高潜力或高风险个体实施差异化干预。例如，医疗系统会针对预期治疗收益最大的患者提供强化治疗；公共政策制定者会将有限的资源精准投放至预期干预效果最显著的社区 (Athey, 2017)；在线平台则仅对具有高转化概率的用户发放激励，同时规避可能产生负面反应的群体。

在这种设定下，决策的有效性不再取决于模型在总体层面的平均表现，而是高度依赖于模型对个体化处理效应 (Individualized Treatment Effect, ITE) 估计的准确性。由于决策仅在模型筛选出的特定子集上执行，估计误差的分布呈现出极度的不均匀性。这种选择性机制在显著提升决策效率的同时，也将估计误差高度集中在真正实施干预的少数个体身上，一旦模型在这些个体上出现系统性偏差，就可能造成严重的决策风险。因此，因果推断在落地应用中面临着一个亟待解决的核心统计学问题：**在何种条件下，我们能够充分信任黑盒 ITE 估计结果，并据此作出高风险的个体化决策？**

1.2 国内外研究现状及文献综述

个体化处理效应 (ITE) 估计是现代因果推断与个性化决策的核心。近年来，得益于机器学习技术的蓬勃发展，ITE 估计方法取得了长足进步。例如，元学习器 (Kennedy, 2023; Künzel et al., 2019)、特征学习 (Shalit et al., 2017) 以及基于因果森林的方法 (Nie et al., 2021; Wager et al., 2018) 极大地提升了异质性效应的拟合精度。然而，现有研究通常采用总体级别的评价指标¹来评估模型性能。事实上，**总体层面的平均准确率高，并不能保证选择性干预场景下的局部可靠性保证**。换言之，在仅对预测效应最大的若干个体实施干预时，我们关心的不是总体风险，而是在“被模型选中”这一条件下的误差控制。在实际应用中，决

¹典型代表为异质性处理效应估计精度 (Precision in Estimation of Heterogeneous Effect, PEHE)。其通常定义为 $\mathbb{E}[(\hat{\tau}(X) - \tau(X))^2]$ ，衡量模型在总体分布上的平均个体效应估计误差。

策往往仅针对模型给出的极端预测值执行，如预测效应最大的若干个体，这就要求估计器在**尾部排序极端值处必须具备严谨的条件可靠性**。

为了量化黑盒估计器的预测不确定性，共形预测 (Conformal Prediction) 作为一种无需强分布假设的推断工具 (Angelopoulos et al., 2023; Vovk et al., 2005)，近年来被广泛引入因果推断领域。相关研究在标准的因果识别假设下，成功构建了反事实结果及 ITE 的有效预测区间 (Chernozhukov et al., 2021; Lei et al., 2021)。然而，现有的共形推断方法本质上提供的是边际覆盖率保证。这类理论保证仅在总体平均意义上成立，一旦干预措施仅针对模型筛选出的排名靠前的个体实施，目标分布就不再是原始总体分布，而是由模型自身诱导出的选择后子分布。这种评价指标与应用场景的错位，会导致原本在总体层面上有效的理论保证，在决策者最为关切的局部样本上出现系统性的校准失效 (Geifman et al., 2017)。

针对上述选择后推断的失效问题，统计学界开始探索直接控制选择风险的新型框架。在多重假设检验与选择性推断领域，特别是在高风险决策中，控制错误发现率 (False Discovery Rate, FDR) 逐渐成为衡量选择风险的标准方式。近期，Jin et al. (2023) 的研究指出，即便在纯预测设定下，单一的选择过程就能将名义上的理论保证转化为选定集上不可控的误差，并率先提出了利用共形 p 值进行选择并控制 FDR 的统计框架。随后，Gui et al. (2024) 进一步提出了“共形对齐”理论²，旨在通过对黑盒模型输出的非确定性评分进行严格校准，筛选出安全子集。这些理论进展为解决选择性部署中的可靠性问题提供了重要的统计学基础。

然而，将上述可靠性选择框架从纯预测领域推广至因果推断领域时，存在一个根本性的理论空白：**反事实结果的不可观测性**。在标准的选择性推断与共形校准框架中，一般假定可以在校准样本上计算真实预测误差，从而构造得分并进行排序与校准。而在因果推断中，个体真实的 ITE 误差依赖于未发生的潜在结果，无法被直接观测 (Pearl, 2009; Rubin, 1974)。这一误差不可观测性阻断了现有共形选择方法的直接应用。如何在误差不可观测的因果推断场景下实现严格的 FDR 控制，是当前稳健决策领域亟待解决的难题。

² “共形对齐”，即 Conformal Alignment，是由 Gui et al. (2024) 提出的一种针对黑盒基础模型的可靠性评估框架。该框架结合了共形预测与多重假设检验，旨在通过对模型输出的启发式不确定性得分进行严格校准，筛选出误差在用户预设容忍度内的安全子集，并严格控制 FDR。本文在核心理念上借鉴了该框架的安全界定机制。

1.3 论文创新性与结构安排

针对上述因果推断中误差不可观测的理论空白，本文旨在构建一个面向选择性干预的可靠性推断框架。在面对反事实误差不可观测时，一个直观的替代方案是采用双重稳健（Doubly Robust, DR）伪结果作为可观测的代理误差 (Bang et al., 2005; Robins et al., 1994)。本文揭示，该策略存在深层的结构性瓶颈：在个体效应高度异质、且条件方差波动剧烈的环境中，基于双重稳健伪结果构造的代理误差，其波动往往被条件方差主导的随机波动所掩盖，无法真实反映模型的失准程度。这种误差信号被噪声掩盖的现象会彻底淹没可靠性选择所需的排序信号，导致常规选择程序将噪声误认为误差，从而陷入检验效能丧失的困境。换言之，恰恰在最需要实施选择性干预的复杂高噪场景中，模型反而无法筛选出任何有效样本。

为了突破上述瓶颈，本文提出了一种名为“去噪共形对齐”（Denoised Conformal Alignment, DCA）的新型统计推断框架，使得针对黑盒 ITE 估计器的可靠选择成为可能。本文的核心统计思想在于构造一种去噪代理误差：利用 nuisance parameters³的一致估计，从 DR 代理中显式估计并剥离条件方差分量，从而重构被掩盖的误差排序信号。随后，利用共形对齐方法对去噪后的得分进行校准，并结合多重假设检验中的 FDR 控制过程，最终在标准因果识别假设下 (Rosenbaum et al., 1983) 筛选出既安全又有效⁴的干预子集。

本文的具体贡献可归纳为以下三个方面：

第一，提出了去噪共形对齐（DCA）推断框架。针对选择性 ITE 应用场景，构造了校正方差的代理误差评分，从根本上缓解了异方差环境下可靠性选择所面临的信噪比瓶颈问题。

第二，构建了反事实误差不可观测条件下的渐近 FDR 控制理论。通过引入 nuisance parameters 的一致估计，将传统的共形选择理论拓展至反事实推断场

³在统计推断中，nuisance parameters 指模型中必须进行估计，但并非研究主要兴趣目标的参数或函数。在本研究的因果推断框架下，结果回归模型 $\mu_t(x) = \mathbb{E}[Y|T = t, X = x]$ 、倾向性得分模型 $e(x) = \mathbb{P}(T = 1|X = x)$ 和条件方差模型 $V(x) = \text{Var}(Y|T, X = x)$ 均为需要预先估计的 nuisance parameters，其估计质量会直接影响最终因果效应推断的准确性，参见例如 Chernozhukov et al. (2018) 关于去偏机器学习的讨论。

⁴在本文的多重假设检验语境中，“安全”是指 FDR 能够被严格控制在预设的显著性水平以下，即有效规避了决策风险；“有效”则是指该选择程序具备非平凡的统计功效（non-trivial power），即算法不会因为过度保守而拒绝做出任何选择，能够实质性地挖掘出真正符合误差容忍度的可靠个体。

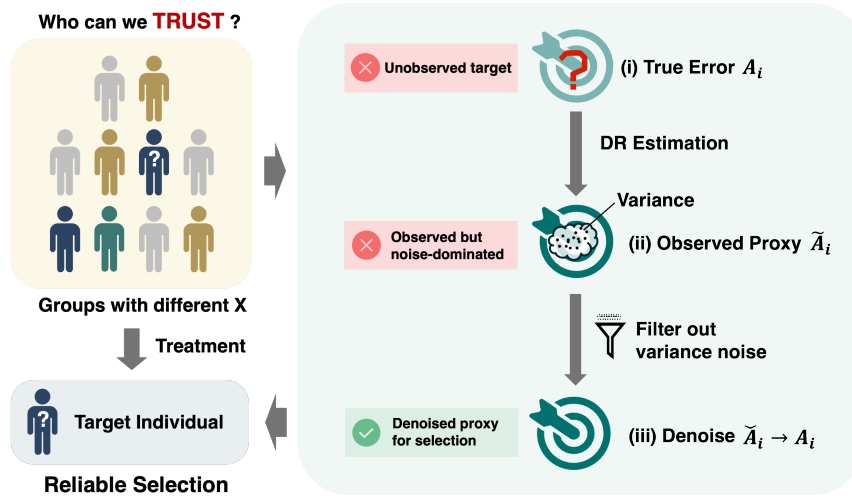


图 1.1 概念图：个体化效应估计中的选择性干预与去噪代理误差

- (左) 可靠性选择：对于特征 X 存在异质性的个体，我们的目标是识别出在实施基于 ITE 的干预决策时哪些个体或群体是可信的，而非依赖平均效应或边际保证。
- (右) 去噪误差代理：由于真实的估计误差 A_i 是反事实且不可观测的，我们基于双重稳健伪结果构造了一个含有噪声的可观测代理 $\tilde{A}_i$ ，并通过剔除方差诱导的噪声对其进行去噪以获得 $\check{A}_i$ 。最终的得分通过共形校准，实现了风险可控的选择性推断。

景中，从理论上严格证明了该框架的渐近错误发现率控制性质。

第三，实证考察了去噪机制对检验效能的提升作用。仿真及真实应用表明，在强异方差噪声环境下，本文方法不仅优于基线方法，还能在保证错误发现率可控的前提下显著提升检验效能，为高风险因果决策提供了稳健的统计学工具。

本文的余下结构安排如下：第二章对问题进行了严格的数学建模，将可靠的 ITE 选择形式化为具有 FDR 控制与统计功效最大化目标的多重假设检验问题；第三章详细介绍了去噪共形对齐推断框架，并给出了去噪代理误差与共形校准的两阶段构造过程；第四章提供了严格的理论分析，确立了理想情况下的有限样本 FDR 保证，并证明了基于代理误差的渐近 FDR 控制定理及统计功效的最优性；第五章通过一系列数值模拟与半合成数据实证，对本文方法进行系统评估，并重点剖析去噪机制发挥关键作用的特定数据环境；第六章为结论与展望，总结本文的核心发现，并探讨未来的研究方向及在更广泛分布偏移下的扩展。

第 2 章 理论框架与问题设定

本章将在潜在结果框架 (Rubin, 1974) 下对可靠的个体化处理效应 (ITE) 选择问题进行严格的数学界定, 并给出错误发现率 (FDR) 控制与统计功效最大化的统计学推断目标。

2.1 潜在结果框架与因果识别假设

给定一个从超总总体 $\mathcal{P}$ 中独立同分布抽取的观测数据集 $\mathcal{D}_{\text{obs}} = \{(X_i, T_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ 。对于任意个体 i , $X_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ 表示特征向量, $T_i \in \{0, 1\}$ 表示二元干预分配变量, $Y_i \in \mathbb{R}$ 表示观测结果。根据 Neyman-Rubin 因果模型, 每个个体存在潜在结果 $Y_i(0)$ 和 $Y_i(1)$, 且满足一致性假设 $Y_i = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$ 。个体因果效应 (ITE) 定义为 $\tau_i := Y_i(1) - Y_i(0)$ 。此外, 定义条件平均因果效应 (Conditional Average Treatment Effect, CATE) 为 $\tau(x) := \mathbb{E}[\tau_i | X = x]$ 。

本文将 CATE 预测器 $\hat{\tau} : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 视为一个给定的黑盒函数。该函数可通过现有的机器学习方法 (如因果森林 (Wager et al., 2018) 或元学习器 (Künzel et al., 2019)) 训练得到。本文的目标并非重新训练 $\hat{\tau}$, 而是评估其在选择性干预中的可靠性。为了将观测数据与因果量联系起来, 本文引入因果推断中标准的识别假设。

假设 2.1 (可识别性假设) 对于任意 $x \in \mathcal{X}$, 满足如下条件: (1) 无混淆性: $\{Y(0), Y(1)\} \perp T | X$; (2) 重叠性 (Overlap): $0 < \eta \leq \mathbb{P}(T = 1 | X = x) \leq 1 - \eta$ 。

在假设 2.1 下, 条件平均意义上的因果效应 $\tau(x)$ 是可识别的。然而, 由于反事实结果的缺失, 个体层面的效应 τ_i 无法被直接观测。因此, 本文通过 CATE 的预测误差来评估估计的可靠性, 记为 $A_i := |\hat{\tau}(X_i) - \tau(X_i)|$ 。显然, 该真实误差 A_i 同样是不可观测的。

2.2 多重假设检验下的可靠性选择

考虑一个包含 m 个候选样本的全新测试集, 其协变量记为 $\{X_{n+j}\}_{j=1}^m$ 。本文的目标是挑选出一个候选子集 (用索引集 $\mathcal{S} \subseteq \{1, \dots, m\}$ 表示), 使得模型在该子集上的预测具备统计可靠性。

给定用户预设的误差容忍阈值 $c > 0$ ，本文将此选择过程形式化为一个多重假设检验问题。对于每个测试样本 $j \in \{1, \dots, m\}$ ，构建如下假设检验：

$$H_{0,j} : A_{n+j} \geq c \quad \text{对立假设} \quad H_{1,j} : A_{n+j} < c. \quad (2.1)$$

其中， $H_{0,j}$ 为原假设，表示个体的估计不可靠。判定个体可靠（即将其纳入安全子集）等价于拒绝 $H_{0,j}$ 。令 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 分别表示原假设和备择假设成立时的个体索引集：

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_0 &= \{j \in \{1, \dots, m\} : A_{n+j} \geq c\}, \\ \mathcal{H}_1 &= \{j \in \{1, \dots, m\} : A_{n+j} < c\}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

本文旨在设计一种选择程序，在控制错误发现率的同时最大化统计功效。

定义 2.1 (错误发现率与统计功效) 错误发现率 (FDR) 定义为被选中的个体中不可靠个体所占的期望比例：

$$\text{FDR}(\mathcal{S}) := \mathbb{E} \left[\frac{|\mathcal{S} \cap \mathcal{H}_0|}{|\mathcal{S}| \vee 1} \right]. \quad (2.3)$$

其中， $a \vee b$ 表示 $\max(a, b)$ 。统计功效定义为真正可靠的个体中被成功选中的期望比例：

$$\text{Power}(\mathcal{S}) := \mathbb{E} \left[\frac{|\mathcal{S} \cap \mathcal{H}_1|}{|\mathcal{H}_1| \vee 1} \right]. \quad (2.4)$$

综上，本文的优化目标为：寻求一种基于对齐得分阈值的筛选程序，使得对于给定的显著性水平 $\alpha \in (0, 1)$ ，能够保证 $\text{FDR}(\mathcal{S}) \leq \alpha$ ，并同时最大化 $\text{Power}(\mathcal{S})$ 。

解决该问题的核心挑战在于 A_{n+j} 的不可观测性。这阻碍了标准共形对齐/共形选择框架的直接应用，因为这些方法依赖可观测的真实误差进行校准。因此，本文将在下一章提出一种专为因果推断场景设计的代理误差策略。

第 3 章 研究方法：去噪共形对齐推断框架

基于第二章的问题建模，本章提出去噪共形对齐推断框架。由于测试集结果不可观测，为了在可用协变量与不可观测的目标误差 A_i 之间建立桥梁，本文利用一个包含真实结果观测值的参考数据集 $\mathcal{D}$ ，将其划分为三个互斥的子集并进行两阶段构造： $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 用于训练基础估计量； $\mathcal{D}_{\text{tr2}}$ 用于学习去噪误差信号； $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ 用于共形校准。本章中，将基础 ITE 预测器的输出简记为 $\hat{\tau}_i := \hat{\tau}(X_i)$ 。

3.1 为什么朴素的双重稳健代理会失效

为了评估可靠性，首先需要基于参考数据构造 CATE 估计误差 $A_i := |\hat{\tau}_i - \tau(X_i)|$ 的代理变量。本文引入双重稳健 (DR) 伪结果 ϕ_i ：

$$\phi_i := \hat{\mu}_1(X_i) - \hat{\mu}_0(X_i) + \frac{T_i(Y_i - \hat{\mu}_1(X_i))}{\hat{e}(X_i)} - \frac{(1 - T_i)(Y_i - \hat{\mu}_0(X_i))}{1 - \hat{e}(X_i)}, \quad (3.1)$$

其中， $\hat{\mu}_t(x)$ 为控制变量下结果的条件均值函数估计量， $\hat{e}(x)$ 为倾向得分估计量。在标准的识别假设下， ϕ_i 是 CATE 的条件无偏估计，即 $\mathbb{E}[\phi_i | X_i] = \tau(X_i)$ 。

然而，逐点的无偏性并不意味着误差代理的可靠性。考察代理误差平方 $\mathbb{E}[(\hat{\tau}_i - \phi_i)^2 | X_i]$ 的偏差-方差分解形式：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\hat{\tau}_i - \tau(X_i) + \tau(X_i) - \phi_i)^2 | X_i] &= \underbrace{(\hat{\tau}_i - \tau(X_i))^2}_{\text{信号 } A_i^2} + \underbrace{\mathbb{E}[(\tau(X_i) - \phi_i)^2 | X_i]}_{\text{噪声 } \text{Var}(\phi_i | X_i)} \\ &= A_i^2 + \text{Var}(\phi_i | X_i). \end{aligned} \quad (3.2)$$

在式 (3.2) 的推导中，交叉项的条件期望为零，由 $\mathbb{E}[\tau(X_i) - \phi_i | X_i] = 0$ 直接得到。该分解表明，朴素的平方代理误差实际上是真实误差（信号）与不可约方差（噪声）的混合体。在异方差环境中，巨大的噪声项 $\text{Var}(\phi_i | X_i)$ 会彻底淹没微弱的信号项。这将导致选择程序根据环境方差的大小而非模型预测的准确性对个体进行排序。由此可见，要想恢复可靠性选择所需的排序信号，必须通过显式减去条件方差项，从代理误差中剥离出由噪声驱动的部分。

3.2 去噪代理的构造与共形校准过程

3.2.1 第一阶段：去噪代理构造与对齐预测

为了剥离式 (3.2) 中的噪声，本文利用 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 训练一个干扰方差模型，通过将残差平方 $(\phi_i - \hat{\tau}_i)^2$ 对 X_i 进行回归，得到方差估计 $\widehat{V}(X_i) \approx \text{Var}(\phi_i | X_i)$ 。在 nuisance parameters 一致估计的条件下，减去 $\widehat{V}(X_i)$ 即可在条件期望意义上逼近真实信号 A_i^2 。

定义朴素的代理误差为 $\tilde{A}_i = |\hat{\tau}_i - \phi_i|$ 。本文引入一个保守去噪系数 $\rho \in [0, 1]$ ，构造去噪代理误差 $\check{A}_i(\rho)$ ：

$$\check{A}_i(\rho) = \sqrt{\max\{\tilde{A}_i^2 - \rho \cdot \widehat{V}(X_i), 0\}}, \quad (3.3)$$

其中，取最大值操作保证了结果的非负性。 $\rho = 1$ 对应于完全方差扣除（最为激进），而 $\rho < 1$ 则为方差估计本身的误差提供了一定缓冲，从而提高整体过程对方差模型误差的鲁棒性。

由于 $\check{A}_i$ 依赖于观测结果 Y_i ，它无法直接应用于测试集的候选样本。为了解决这一问题，本文在 $\mathcal{D}_{\text{tr2}}$ 上训练一个对齐预测器 $g(\cdot)$ ，拟合从协变量到去噪得分的映射： $\hat{A} = g(X)$ 。该预测器将作为后续选择步骤中可观测的打分函数。

算法 3-1 基于样本拆分的去噪共形对齐推断算法

Algo. 3-1 Denoised Conformal Alignment with Sample Splitting

输入： 参考数据集 $\mathcal{D} = \{(X_i, T_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ ；测试集 $\mathcal{D}_{\text{test}} = \{X_{n+j}\}_{j=1}^m$ ；ITE 估计算法 $\mathcal{G}_\tau$ ；对齐预测器算法 $\mathcal{G}_g$ ；误差容忍阈值 c ；目标显著性水平 α 。

输出： 选定的安全个体集合 $\mathcal{S} \subseteq \{1, \dots, m\}$ 。

阶段一：代理构造与去噪

将参考集 $\mathcal{D}$ 随机划分为 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}, \mathcal{D}_{\text{tr2}}, \mathcal{D}_{\text{cal}}$ ；

在 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 上训练结果模型 $\hat{\mu}_0, \hat{\mu}_1$ ($\hat{\tau} = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_0$)、倾向得分 $\hat{e}$ 及方差模型 $\hat{V}$ ；

For $i \in \mathcal{D}_{\text{tr2}} \cup \mathcal{D}_{\text{cal}}$ ，计算 DR 伪结果 ϕ_i 及去噪代理：

$$\check{A}_i \leftarrow \sqrt{\max\{(\hat{\tau}(X_i) - \phi_i)^2 - \rho \cdot \widehat{V}(X_i), 0\}}$$

在 $\mathcal{D}_{\text{tr2}}$ 上训练对齐预测器 g ： $g \leftarrow \mathcal{G}_g(\{(X_i, \check{A}_i)\}_{i \in \mathcal{D}_{\text{tr2}}})$ ；

阶段二：共形校准与 BH 选择

对于所有 $i \in \mathcal{D}_{\text{cal}} \cup \mathcal{D}_{\text{test}}$ ，计算评分 $\hat{A}_i \leftarrow g(X_i)$ ；

For $j = 1$ to m ： $p_j \leftarrow \frac{1 + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c, \hat{A}_i \leq \hat{A}_{n+j}\}}{1 + |\mathcal{D}_{\text{cal}}|}$

$\mathcal{S} \leftarrow \text{BH}(p_1, \dots, p_m, \alpha)$ ；

注：在协变量偏移情形下，将共形检验原始计数替换为重要性加权计数（式 (3.6)）。

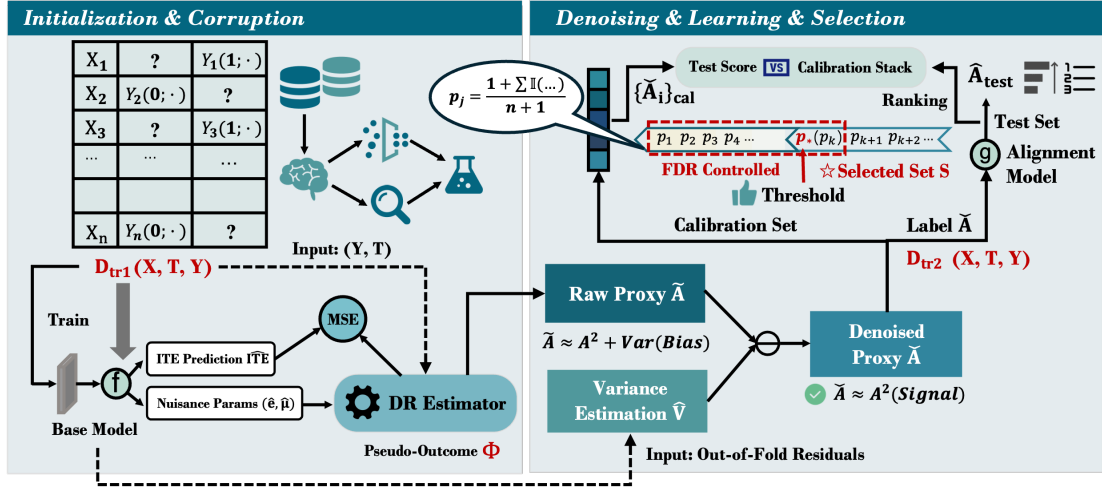


图 3.1 流程图：去噪误差代理构建与选择性推断的整体流程

(左) 初始化与误差代理构建阶段：基于训练集 D_{tr1} ，估计基础个体处理效应预测器 $\hat{\tau}(X)$ 及相关 nuisance parameters。利用双重稳健估计量生成伪结果 ϕ ，从而构建原始误差代理变量 $\tilde{A}$ 。

(右) 去噪、对齐与选择阶段：通过减去方差项对原始代理 $\tilde{A}$ 进行去噪处理，得到去噪代理 $\check{A}$ 。利用这些去噪分数在 D_{tr2} 上训练对齐模型，随后在校准集 D_{cal} 上进行校准，最终实现对候选个体的排序以及在控制 FDR 水平下的可靠子集选择。

3.2.2 第二阶段：共形校准与选择

在第二阶段，本文采用共形对齐框架，利用预测得分 $\hat{A}$ 和校准集的去噪代理 $\check{A}$ 对检验 $H_{0,j} : A_{n+j} \geq c$ 进行推断。

具体而言，计算所有 $\mathcal{D}_{cal} \cup \mathcal{D}_{test}$ 中个体的预测得分 $\hat{A}_i = g(X_i)$ 。为了量化拒绝 $H_{0,j}$ 的统计证据，构造如下的左尾共形 p 值。该 p 值衡量了测试样本的预测误差 $\hat{A}_{n+j}$ 相较于校准集中被判定为不可靠（即 $\check{A}_i \geq c$ ）个体的极端程度：

$$p_j = \frac{1 + \sum_{i \in \mathcal{D}_{cal}} \mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c, \hat{A}_i \leq \hat{A}_{n+j}\}}{1 + |\mathcal{D}_{cal}|}. \quad (3.4)$$

直观上，由于较小的 $\hat{A}$ 代表着更高的预测可靠性，如果 $\hat{A}_{n+j}$ 小于绝大多数不可靠校准样本的得分，则式 (3.4) 的分子将非常小，从而产生一个极小的 p 值，强烈支持将其选入安全子集。

最后，对 p 值集合 $\{p_j\}_{j=1}^m$ 应用 Benjamini-Hochberg (BH) 过程，在显著性水平 α 下返回选择集 $\mathcal{S}$ 。结合后续章节的理论证明，该过程能够确保实现渐近 FDR 控制。算法的完整实现流程如算法3-1所示。

3.3 扩展：协变量偏移下的加权 p 值

前文的第二阶段隐含地假设了校准集 $\{X_i\}_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}}$ 与测试集 $\{X_{n+j}\}_{j=1}^m$ 服从独立同分布。当该假设由于协变量偏移而失效时，本文借鉴 Jin et al. (2025) 关于分布偏移下的选择性推断研究，引入加权共形 p 值来进行修正。

考虑协变量偏移场景，即仅边缘特征分布发生改变 ($P_{\text{src}}(X) \neq P_{\text{tgt}}(X)$)，而在给定 X 时的条件因果机制保持稳定。特别地，条件分布 CATE $\tau(x)$ 及其 DR 伪结果的条件噪声在不同环境中均保持不变。定义密度比函数（即重要性权重）：

$$w(x) := \frac{dP_{\text{tgt}}}{dP_{\text{src}}}(x). \quad (3.5)$$

假设 $w(x)$ 在目标分布 P_{tgt} 的支撑集上是有界的，以排除极端的权重值。在实际应用中， $w(\cdot)$ 可通过源域与目标域之间的二分类器基于无标签协变量进行估计。

在协变量偏移下，重新赋权的目的是使校准集的统计特性在加权意义上模拟目标域分布。对于每个测试样本 $j \in \{1, \dots, m\}$ ，定义加权左尾共形 p 值为：

$$p_j^{(w)} := \frac{w(X_{n+j}) + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} w(X_i) \mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c, \hat{A}_i \leq \hat{A}_{n+j}\}}{w(X_{n+j}) + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} w(X_i)}. \quad (3.6)$$

为保证数值稳定性，在校准集 $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ 内部对权重进行归一化，并在必要时对极端值进行截断。修正后，BH 过程直接作用于加权后的 $\{p_j^{(w)}\}_{j=1}^m$ ；整体算法的其余部分保持不变，因此可以视为对原有共形校准步骤的一种 drop-in 扩展。

第 4 章 理论分析

本章将对 DCA 推断框架的理论性质进行系统分析。如前文所述，我们关注的是由学习得到的对齐得分所诱导的阈值选择规则。在此规则下，我们的目标是找到一个选择集合 S ，在满足 $\text{FDR}(S) \leq \alpha$ 的约束下，尽可能最大化 $\text{Power}(S)$ 。

4.1 基础假设条件

在给出理论结果之前，首先明确本文分析所依赖的统计学假设。

假设 4.1 (可交换性, Split-conformal exchangeability) 在给定用于拟合对齐得分函数 g 和基础效应估计器 $\hat{\tau}$ 的训练数据之后，校准集与测试集的协变量是可交换的，即 $\{X_i\}_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \cup \{X_{n+j}\}_{j=1}^m$ 独立同分布。等价地，给定已训练好的 g ，组合序列 $\{(\hat{A}_i, A_i)\}_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}} \cup \mathcal{D}_{\text{test}}}$ 是可交换的。

假设 4.2 (一致性, Nuisance consistency) 令 $\hat{\mu}_t, \hat{e}, \hat{V}$ 表示在独立拆分集 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 上训练得到的 Nuisance Components 估计。当 $|\mathcal{D}_{\text{tr1}}| \rightarrow \infty$ 时，它们满足均方误差意义下的一致性：

$$\|\hat{\mu}_t - \mu_t\|_2 = o_p(1), \quad \|\hat{e} - e\|_2 = o_p(1), \quad \|\hat{V} - \text{Var}(\phi | X)\|_2 = o_p(1). \quad (4.1)$$

假设 4.3 (容忍度边界处无正概率连续, No mass at the tolerance boundary) 误差 A_i 的分布在阈值 c 处是连续的，即 $\mathbb{P}(A_i = c) = 0$ 。

上述假设中，假设 4.1 是 Split-conformal inference 的标准基石，算法中的样本独立划分机制确保了其合理性；假设 4.2 和假设 4.3 则共同保证了在判定边界 c 附近，基于代理构造的“可靠/不可靠”标签具有渐近的稳定性的。

在部署阶段，如果测试候选个体的协变量分布与参考环境不一致，则假设 4.1 可能失效。本文考虑协变量偏移情形：协变量边缘分布由 $P_{\text{src}}(X)$ 变为 $P_{\text{tgt}}(X)$ ，而给定 X 的因果机制保持不变。此时，可以采用一种 drop-in 的修正方案：将未加权的共形 p 值替换为基于重要性加权的版本，即在式 (3.4) 中引入密度比 $w(x) = dP_{\text{tgt}}/dP_{\text{src}}(x)$ ，并将原来的简单计数 $1 + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathbb{1}\{\cdot\}$ 替换为加权计数 $1 + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} w(X_i) \mathbb{1}\{\cdot\}$ ，分母作相应归一化，BH 步骤保持不变。

在加权可交换性及对 w 的适当正则性条件下，加权共形 p 值在原假设下仍为超均匀，其与加权 Oracle p 值的偏差依然由校准集的标记错误率控制；结合去噪代理的一致性，可以在协变量偏移情形下沿用本文后续的渐近 FDR 控制结论。形式化假设与证明细节见附录。

4.2 理想有限样本 FDR 控制与代理误差的鲁棒性

首先考虑一种理想 (Oracle) 设定：假设真实误差 A_i 在校准集上是可观测的。基于此可构造理想情形下的 Oracle p 值。

引理 4.1 (理想 FDR 控制, Oracle FDR control) 在假设 4.1 下，如果对 Oracle p 值 $\{p_j^*\}_{j=1}^m$ 在显著性水平 α 下应用 Benjamini-Hochberg (BH) 过程，则所选出的集合 S^* 满足 $\text{FDR}(S^*) \leq \alpha$ 。其中，Oracle p 值定义为：

$$p_j^* = \frac{1 + \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathbb{1}\{A_i \geq c, \hat{A}_i \leq \hat{A}_{n+j}\}}{1 + |\mathcal{D}_{\text{cal}}|}. \quad (4.2)$$

引理 4.1 表明，如果能完美识别校准集中的不可靠样本，共形对齐将生成有限样本意义下有效的 p 值，从而控制实际部署的决策风险。

然而，在因果推断中 A_i 本质上不可观测，算法实际使用的是基于代理 $\check{A}_i$ 计算出的经验 p 值 $\tilde{p}_j$ (即式 (3.4))。推断失效的唯一原因是代理标签 $\mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c\}$ 与不可观测的真实标签 $\mathbb{1}\{A_i \geq c\}$ 发生了不一致。为此，定义校准集标记错误率：

$$\widehat{\Delta}_{\text{cal}} := \frac{1}{|\mathcal{D}_{\text{cal}}|} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} |\mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c\} - \mathbb{1}\{A_i \geq c\}|. \quad (4.3)$$

性质 4.1 (有限样本近似有效性, Finite-sample approximate validity via mislabeling)

对于任意测试索引 j ，均有 $|\tilde{p}_j - p_j^*| \leq \widehat{\Delta}_{\text{cal}}$ 。特别地，对于任意的 $u \in [0, 1]$ 及任意符合原假设 (即 $A_{n+j} \geq c$) 的 j ，满足：

$$\mathbb{P}(\tilde{p}_j \leq u \mid g) \leq u + \mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}} \mid g]. \quad (4.4)$$

因此，对 $\{\tilde{p}_j\}_{j=1}^m$ 应用 BH 过程能够将 FDR 控制在一个受到加性扰动项影响的界内：

$$\text{FDR}(S) \leq \alpha + m \mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}} \mid g]. \quad (4.5)$$

命题 4.1 规避了反事实不可观测性所带来的统计瓶颈：我们无需追求极其精确的代理值拟合，只要求在阈值 c 附近的边界分类稳定性。

4.3 去噪机制下的渐近 FDR 控制与统计功效分析

基于一致估计量，去噪代理的引入使得标记错误率项可以忽略不计，从而在渐近意义下恢复 Oracle 有效性。

定理 4.1 (渐近 FDR 控制, Asymptotic FDR control) 假设前文条件 2.1-4.3 均成立。令 $\mathcal{S}$ 为对经验 p 值 $\{\tilde{p}_j\}_{j=1}^m$ 应用水平为 α 的 BH 过程得到的选定集。当用于估计 Nuisance Components、训练 g 的参考数据样本量以及测试集大小 m 同时趋于无穷时，有：

$$\limsup_{n,m \rightarrow \infty} \text{FDR}(\mathcal{S}) \leq \alpha. \quad (4.6)$$

定理 4.1 提供了安全性保障。但在实际应用中，仅追求控制错误率可能导致策略过于保守（例如输出空集），从而引发统计功效的大幅下降。以下命题分析了朴素代理方法在异方差环境中功效降低的原因。

性质 4.2 (代理排序的信噪比局限, Signal-to-noise barrier for proxy ranking) 考虑一个简化的结构模型 $\tilde{A}^2 = A^2 + V(X) + \varepsilon$ ，其中 ε 为独立于信号项 A^2 和条件方差 $V(X)$ 的零均值噪声。朴素代理 $\tilde{A}^2$ 与目标信号 A^2 之间的相关系数满足：

$$\text{Corr}(\tilde{A}^2, A^2) = \frac{\text{Var}(A^2)}{\sqrt{\text{Var}(A^2)(\text{Var}(A^2) + \text{Var}(V(X)) + \text{Var}(\varepsilon))}}. \quad (4.7)$$

特别地，在强异方差高噪环境（ $\text{Var}(V(X)) + \text{Var}(\varepsilon) \gg \text{Var}(A^2)$ ）下， $\text{Corr}(\tilde{A}^2, A^2) \rightarrow 0$ 。此时任何依赖 $\tilde{A}$ 排序的选择规则在区分好坏样本时都将变为随机猜测，导致控制 FDR 时的统计功效逼近于零。

去噪机制旨在解决上述问题。本文构造的去噪得分 $\tilde{A}^2(\rho) = (\tilde{A}^2 - \rho \hat{V}(X))_+$ 在条件期望意义下逼近 $A^2 + (1 - \rho)V(X)$ 。提高参数 ρ 能够直接放大得分的信噪比，而保持 $\rho < 1$ 则能防止过度截断导致的过度自信，从而平衡安全性与有效性。

最后，本文刻画 DCA 的渐近功效。定义总体层面的数量关系： $H(t) := \mathbb{P}(A \geq c, g(X) \leq t)$ 以及选定比例 $R(t) := \mathbb{P}(g(X) \leq t)$ 。定义阈值极限为 $t(\alpha) := \sup \left\{ t : \frac{H(t)}{R(t)} \leq \alpha \right\}$ 。

性质 4.3 (去噪共形对齐的渐近功效, Asymptotic power of denoised conformal alignment) 在定理 4.1 的条件下，若 (X_i, A_i) 是独立同分布的，对齐得分 $g(X)$ 的分布是连续

的，且在 $t(\alpha)$ 邻域内严格满足 FDR 约束，则当样本量趋近无穷时，DCA 的统计功效收敛于：

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} \text{Power} = \mathbb{P}(g(X) \leq t(\alpha) \mid A < c). \quad (4.8)$$

性质 4.4 (阈值选择规则的最优统计功效, Optimal power among score-threshold rules)

考虑由给定对齐得分引导的一族单侧阈值选择规则 $\mathcal{S}_t := \{j : g(X_{n+j}) \leq t\}$ 。在所有满足总体水平 FDR 约束的规则中，即满足 $\mathbb{E}[\mathbb{1}\{A \geq c, g(X) \leq t\}] / \mathbb{E}[\mathbb{1}\{g(X) \leq t\}] \leq \alpha$ ，特定的截断规则 $\mathcal{S}_{t(\alpha)}$ 实现了渐近统计功效的最大化。

命题 4.4 表明，该特定的截断规则能够充分利用给定的 FDR 阈值，在满足假设约束的前提下实现统计功效的最大化。

第 5 章 数值实验

本章首先概述实验的总体设计与评估方法；随后通过一系列合成数据，系统检验 DCA 在应对异方差噪声、重尾分布及弱重叠性等复杂环境下的稳健性；接着，验证重要性加权校准策略在 Covariate Shift 下的有效性，并利用 IHDP 半合成数据评估该框架在真实协变量结构中的实用性能。此外，本章进一步分析了 DCA 框架对不同基础机器学习模型与代理评分机制的兼容性，并初步探究了其向 Multiple Treatments 场景扩展的可行性与理论边界。为保持行文紧凑，本章正文仅展示核心实验的代表性图表，完整的实验结果与补充说明详见附录 A.4。

5.1 实验概述与设计

本节的数值实验旨在多维度验证 DCA 的综合性能。具体而言，实验重点围绕推断的安全性、极端环境下的有效性以及应对分布变化的稳健性展开：在安全性层面，主要考察方法在不同数据结构与噪声强度下能否稳定控制实际 FDR 并使其贴近目标水平 α ；在有效性层面，重点评估当异方差或重尾分布严重破坏基础代理排序信号时，方差感知去噪机制对筛选功效的实质性恢复作用；在稳健性层面，则检验重要性加权校准策略在训练集与测试集出现协变量偏移 (Covariate Shift) 时，维持有效错误控制的能力。在此基础上，本文利用具有真实协变量结构的 IHDP 半合成数据集，验证了 DCA 在真实应用场景中的外部有效性，并进一步补充了模型层面的兼容性分析，系统检验 DCA 在搭配不同底层机器学习算法以及多种正交代理评分时的推断表现。在综合评估环节，所有实验均通过绘制并在给定目标错误发现率约束下，考察**实际错误发现率 (FDR) 与统计功效 (Power) 的演变曲线**来直观展示方法性能。

为确保评估的严谨性并杜绝信息泄露，实验均遵循统一的样本拆分与建模流程。将给定的数据集划分为四个互斥的子集： $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 用于训练基础的 Nuisance Components 模型，包括结果回归模型 $\hat{\mu}_t(X)$ 、倾向性得分模型 $\hat{e}(X)$ 及条件方差模型 $\hat{V}(X)$ ； $\mathcal{D}_{\text{tr2}}$ 利用 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 输出的模型计算 DR 伪结果与方差估计，进而构造去噪代理并训练对齐预测器 $g(X)$ ； $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ 用于共形校准，通过计算预测得分和不可靠样本标签来构建经验零分布； $\mathcal{D}_{\text{test}}$ 则作为未标记的候选池，仅用于最终的选择决策与性能评估。这一严格的数据隔离机制保证了用于对齐和校准步骤的信

息不会逆向泄露给底层模型的训练阶段。在无特殊说明的情况下，基础结果回归模型、方差模型与对齐预测器均采用随机森林，倾向性得分模型采用逻辑回归。

本文将 DCA 与三种具有代表性的基准方法进行比较，涵盖当前文献中处理不确定性的主流范式。首先是朴素代理方法 (Naive)，直接采用未去噪的 DR 伪结果误差平方作为得分，这等价于 DCA 在去噪强度参数为零时的特例，将其作为基准能够直接作为消融实验证明方差去噪机制的必要性；其次是集成标准差方法 (Ensemble Std)，通过训练多个随机初始化的处理效应模型并以模型间预测的标准差作为不确定性得分，该方法代表了机器学习领域最常用的启发式不确定性量化策略；最后是 CQR 区间宽度方法 (CQR Width)，基于共形化分位数回归构建预测区间并以区间宽度作为得分，代表了利用严谨分布无关区间估计来构建可靠性指标的前沿手段。

为控制变量，所有方法均采用相同的共形对齐与 BH 选择流程，主要差异在于可靠性评分指标的构造机制。此外，针对 DCA 中控制方差扣除激进程度的去噪强度参数 ρ ，为避免测试集信息泄露，本文在基础实验中采用基于独立验证集的网格搜索策略，选取在目标 α 范围内使得平均功效最优的取值。关于该参数敏感性及其数据驱动选取机制的讨论，将在后文结合具体实验结果展开说明。

5.2 复杂代理噪声下的合成数据鲁棒性实验

本节通过构造完全可控的数据生成过程，系统考察 DCA 在应对破坏朴素代理排序信号的恶劣环境下的表现。所有合成实验的协变量维度设为 $d = 10$ 。详细的数据生成设定和参数请参见附录 ??。

5.2.1 设定一：异方差高斯噪声

为独立评估异方差噪声对代理指标的不良影响，设定一建立了一个条件方差随协变量剧烈变化的连续场景。在该生成过程中，协变量 X 服从标准正态分布且处理分配概率满足严格的重叠性假设；然而，结果模型的非线性结构叠加了高斯异方差噪声，导致未经过滤的朴素代理极易捕获环境噪音信号而非真实的个体效应差异。实验选取了三种具有代表性的基准噪声水平 $\sigma_{\text{base}} \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ 展开测试。

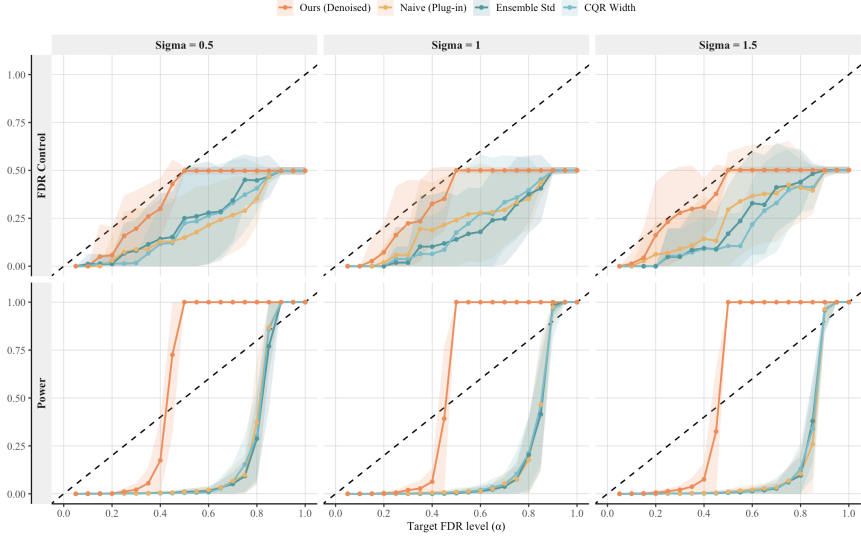


图 5.1 设定一：异方差高斯噪声下的结果

图 5.1 展示了 $\rho = 0.65$ 时, 不同基准噪声水平 $\sigma_{\text{base}} \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ 下的实际 FDR (上图) 和功效 (下图) 随目标 α 的变化曲线。在所有噪声水平下, DCA 的实际 FDR 均紧密贴合目标基线 $y = x$ 。更重要的是, 在相同的 FDR 控制水平下, DCA 的功效显著优于朴素方法和不确定性基线。这表明方差感知去噪成功缓解了异方差噪声对排序信号的干扰。

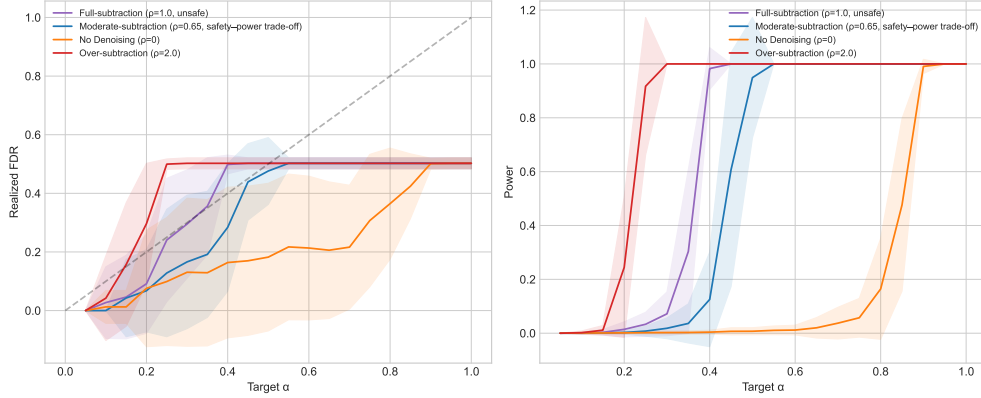


图 5.2 不同去噪强度下的推断性能对比

为了进一步明确去噪机制的必要性, 图 5.2 展示了去噪强度的消融实验。结果对比了不做去噪 (橙, $\rho = 0$)、适度去噪 (蓝, $\rho = 0.65$)、完全去噪 (紫, $\rho = 1.0$) 以及过度去噪 (红, $\rho = 2.0$) 的推断表现。实验表明, 适度去噪能够有效平衡选拔功效与 FDR 控制; 而过度扣除方差或完全不去噪会导致 FDR 超越安全阈值

或有效的排序信号丢失。

这凸显了 DCA 内在的权衡机制：增大去噪参数固然能剔除更多由方差主导的噪声从而优化排序质量，但同时也会加剧模型对方差估计误差的敏感性，进而引发方差过度扣除的风险，并可能导致在阈值 c 附近发生标签翻转。

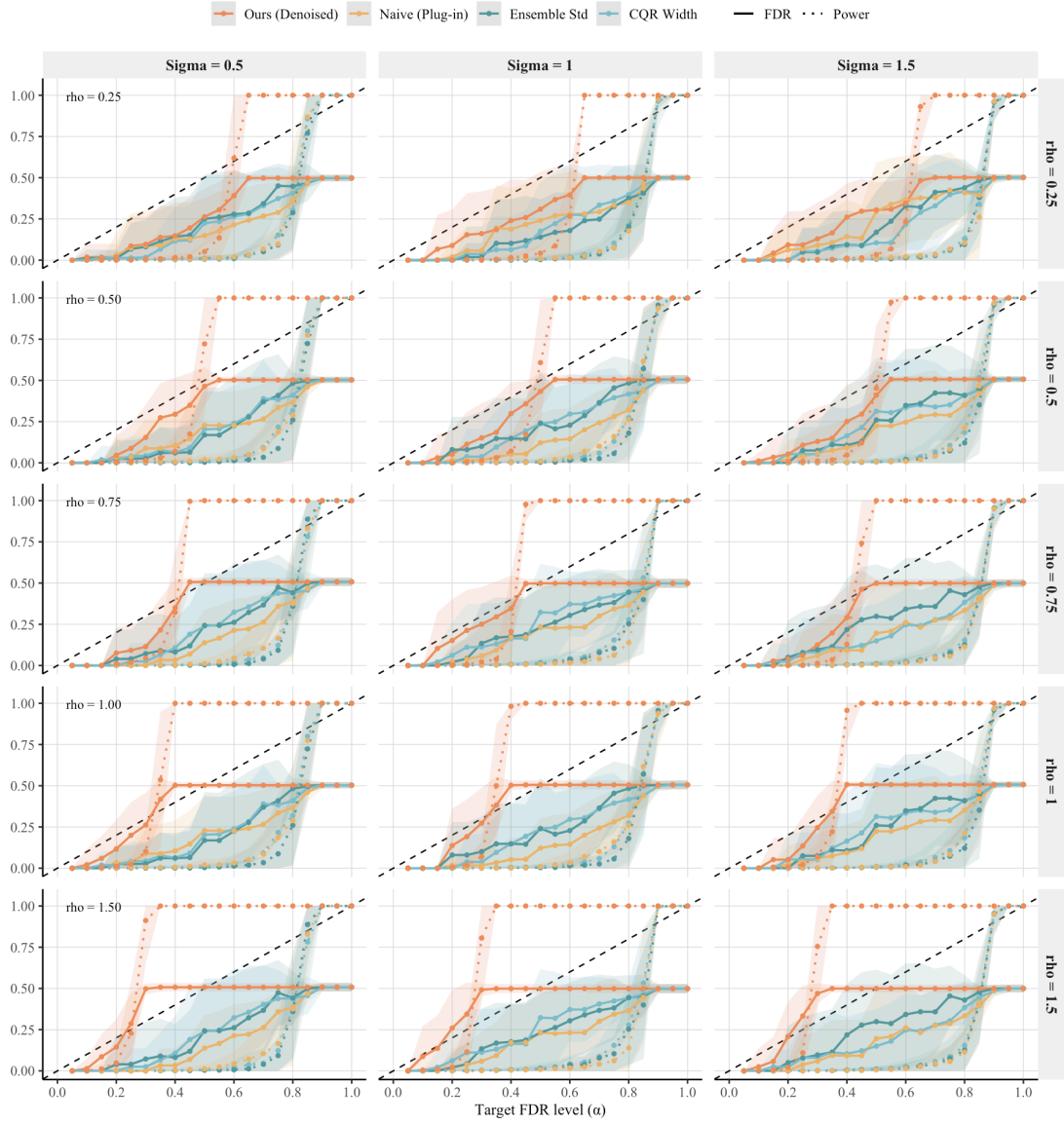


图 5.3 设定一：参数敏感性分析

图 5.3 进一步展示了不同去噪强度 ρ 和噪声基准 σ_{base} 下的敏感性分析。可以看出，在 $\rho \in [0.5, 0.75]$ 的较宽区间内，DCA 均能保持较高的功效和良好的 FDR 控制，说明该方法不过度依赖精细的参数调节。

5.2.2 设定二：弱重叠性与重尾噪声

设定二进一步放宽了数据的基础假设，引入弱重叠性与重尾噪声的双重扰动。在此设定下，处理组与对照组协变量分布的割裂会导致双重鲁棒（DR）校正项被异常放大，而重尾特性则会引发极端观测值并加剧底层方差估计的震荡。

在此类高噪场景下，完全依赖 DR 伪结果的朴素代理极易因极端值扰动而彻底失效。附录图 1.1(a) 所反馈的代表性结果显示，在设置保守去噪参数 ($\rho = 0.15$) 后，DCA 框架不仅重新夺回了对置信个体的甄别能力，即使在严苛的极低 α 容限下依然能够维持稳健的筛选功效；作为对比，基准方法在相同阈值下几乎无法输出任何有效决策。进一步的敏感性分析（附录图 1.2）表明，面临重尾厚尾现象与方差评估不稳定时，缩小 ρ 的取值区间（约 0.15 附近）是更为恰当的理论选择，这既避免了因过度信任波动方差造成的矫枉过正，又保留了去噪机制的核心收益。

5.3 协变量分布偏移下的校准实验

本节重点评估 DCA 框架在面临训练集与测试集协变量分布偏移（Covariate Shift）时的泛化与推断性能。实验引入第三章提出的重要性加权共形 p 值进行再校准，旨在验证该加权机制能否有效修正分布偏移引起的校准偏差，从而在非完全同分布的测试环境中恢复对错误发现率的理论保证。

5.3.1 设定三：边际分布偏移

本设定保持条件因果生成机制不变，仅对目标域协变量的边际分布施加偏移，并利用已知的真实密度比作为权重进行加权校准。

附录图 1.1(b) 给出了均值偏移条件下的推断结果。观察可知，在引入加权校准后，DCA 不仅能够严格约束经验 FDR，且相对于基线方法维持了较高的统计功效。此外，附录图 1.3 提供的敏感性分析证实了该表现在不同偏移模式与噪声梯度下具备普适性，进一步验证了加权共形 p 值在应对边际分布偏移时的修正能力。

5.3.2 设定四：几何结构偏移

相较于边际偏移，设定四进一步考察了无法单纯通过一阶统计量刻画的复杂几何结构偏移，如协方差矩阵旋转。

附录图 1.1(c) 与附录图 1.4 分别汇总了该设定下的基准结果与敏感性指标。实验表明，即使在协变量空间发生多维结构性偏转的情况下，依赖精确密度比的加权校准机制依然发挥了关键作用。DCA 在多类复杂偏移设定中均保持了错误控制与选拔功效的平衡，凸显了该框架在应对分布变化时的鲁棒性。

5.4 IHDP 真实协变量实验

为验证 DCA 在真实数据分布特征下的推断性能，本节引入 IHDP 半合成数据集。该数据集脱胎于婴儿健康与发展计划 (Infant Health and Development Program)，是因果推断领域用于评估异质性效应估计算法通用的基准之一。其方法论优势在于，协变量矩阵直接继承自真实的观察性研究，完整保留了原始数据复杂的真实分布与变量间耦合关系；同时，潜在结果通过既定的反事实响应面函数生成，从而为检验模型的推断准确度提供了理论上绝对准确的 CATE 标签。

实验设置上，本文依循标准评估流程，将全量样本随机分层划分为训练集、校准集与测试集，并通过多次独立随机切分计算平均指标以消除单次采样的偶然误差。另外，沿用针对此类分布评估的验证集经验，本节继续选取 $\rho = 0.15$ 作为主校验的去噪参数。

附录图 1.5 汇总了模型在不同方差扣除强度下的指标演变趋势。结果表明，在包含现实协变量维度的复杂数据面中，执行适度的去噪策略 ($\rho = 0.15$) 不仅能将经验 FDR 严格控制在目标水平附近，且相较于完全不进行去噪的朴素基准 ($\rho = 0$)，实现了选拔功效的大幅提升。该组实验进一步确切证明，DCA 的去噪机制并未在理想化的纯合成设定中过拟合，其在面对具备现实推断难度的数据分布时，依然能够输出在统计学上高度稳健的决策依据。

5.5 基础模型与代理评分的兼容性分析

以上实验默认采用随机森林作为底层 CATE 估计器、DR 伪结果作为代理。为验证 DCA 是否依赖于特定的模型或代理构造方式，本文额外进行了兼容性对比实验。

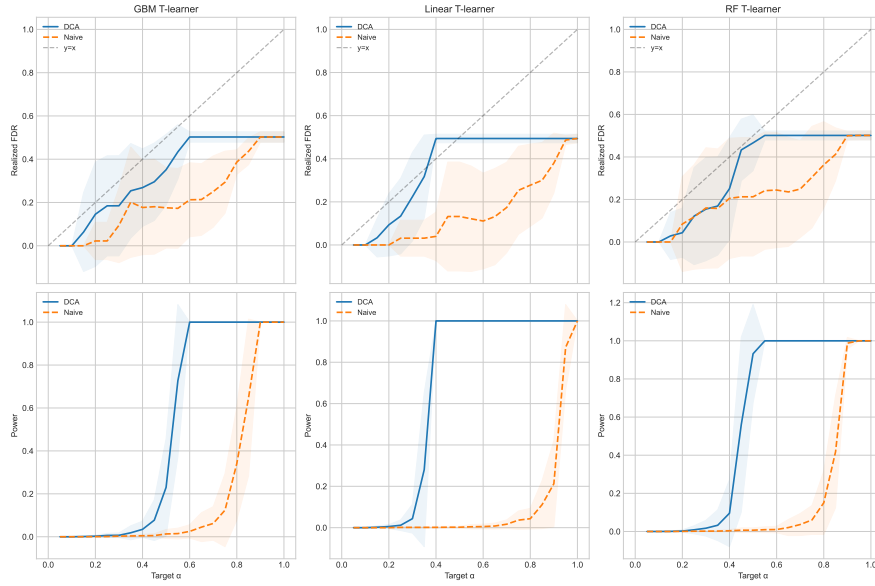


图 5.4 不同基础 CATE 估计器下的推断性能对比

首先，图5.4 检验了不同基础学习器（包括随机森林、梯度提升树、线性模型以及 X-learner）下的推断结果。结果显示，在不同底层估计器下，DCA 的去噪评分均比未去噪的朴素评分具备更高的选拔功效，表明该框架具有良好的模型无关性。

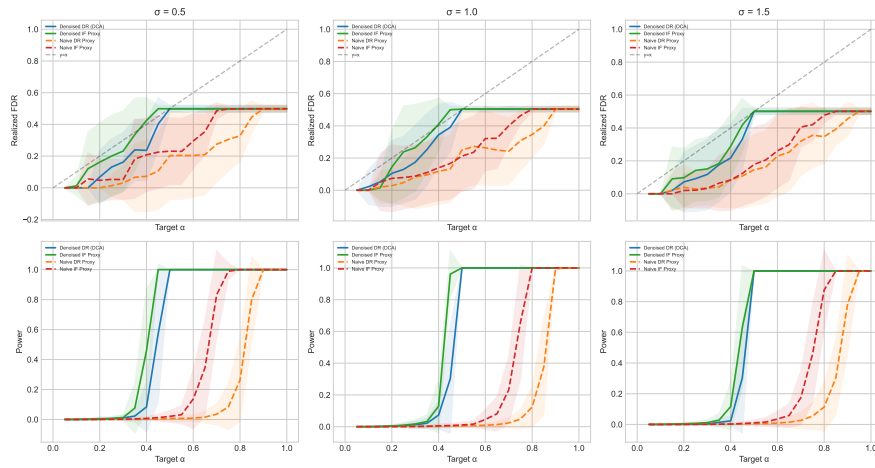


图 5.5 基于影响函数估计算子与双重鲁棒算子的去噪代理性能对比

其次，图5.5 和图5.6 对比了不同代理评分构造机制的差异。图5.5 将常规的 DR 代理替换为基于影响函数（Influence Function, IF）的代理，图5.6 则对比了 AIPW-正交评分（AIPW-Ortho）以及 R-learner 评分。结果表明，只要底层代

理具备双重鲁棒或正交特性，DCA 的方差扣除机制即可无障碍迁入，并在高噪声环境下稳定提供比单纯依赖代理得分更严格的 FDR 控制与功效增益。

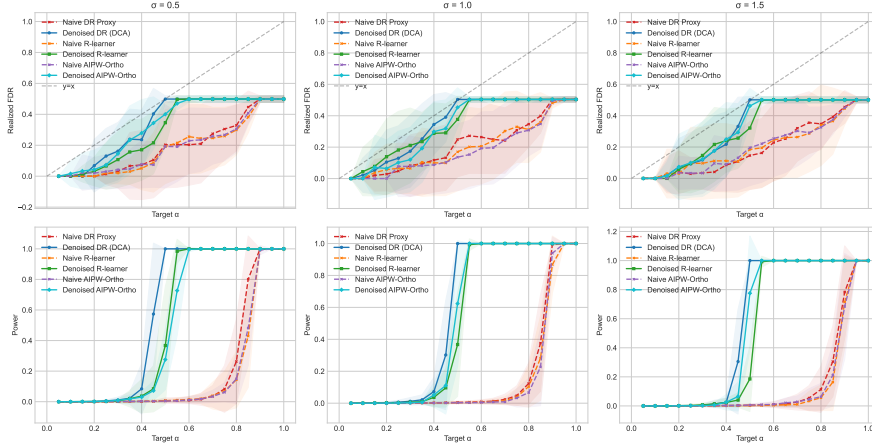


图 5.6 不同正交机制 (AIPW 与 R-learner) 下的代理结构性能对比

5.6 扩展探究：Multiple treatments 设置

本节初步探究将 DCA 从二元处理推广至 Multiple treatments ($T \in \{0, 1, \dots, K-1\}$) 场景的适用性与局限，具体的算法扩展示例详见附录 A.3。

在具体实现中，模型需要为每个处理组 k 独立构造 DR 伪结果 ϕ_k 及对应的条件方差估计 $\hat{V}_k(X)$ ，据此计算去噪代理误差并训练各自的对齐预测器 $g_k(X)$ 。校准阶段则分别计算各组的共形 p 值 $p_{j,k}$ ，最后将所有候选池内的 p 值合并，利用 BH 过程进行全局截断筛选。

按照上述逻辑，本文分别评估了 $K=3$ 与 $K=5$ 时的合成数据表现。实验对比显示（附录图 1.6 与 1.7），当处理组数量较少 ($K=3$) 时，该扩展方法依旧能稳定约束 FDR 并保持功效优势；但在处理组数增加至 $K=5$ 时，经验 FDR 出现了系统性的失控现象。究其原因，由于有限样本下多处理组间的重叠性急剧恶化，极端概率权重导致伪结果方差估计出现严重震荡，最终破坏了共形校准的理论依据。

该组测试直接暴露了框架多维推广时的短板：尽管扩展机制在小规模多组设定下可行，但随着处理组增加，重叠性衰减会迅速反噬底层方差推断的稳定性。这提示未来在解决多处理组问题时，必须在模型中引入具有针对性的重叠性感知与截断机制。

5.7 本章小结

本章通过一系列精心设计的数值实验，全面评估了去噪共形对齐 (DCA) 框架在各类复杂推断环境中的综合表现。在完全可控的合成数据实验中，结果直观展示了传统朴素代理方法在面对异方差高斯扰动以及重尾分布等恶劣条件时极易失效的困境。相对而言，DCA 利用方差感知去噪机制，成功剥离了因果信号中由底层波动主导的噪声项。消融与敏感性分析共同证明，只要去噪强度参数设定在合理区间内，该方法不仅能严格履行对实际错误发现率 (FDR) 的理论控制承诺，还能在此前提下最大程度地挽回因噪声掩盖而流失的选拔功效。

在确立核心去噪优势后，进一步的分布偏移实验验证了该框架跨域推断的可靠性。当训练集与测试集存在显著的边际分布偏移或复杂的纯几何结构偏转时，借助真实密度比进行重要性加权校准能够有效纠正经验分布的不匹配，使得共形 p 值重新获得有限样本下的有效性。与此同时，基于真实观测数据的 IHDP 半合成基准测试进一步打消了算法仅在纯理想设定下生效的疑虑。在极其复杂的真实变量耦合与非线性响应面中，DCA 依然维持了超越传统不确定性量化基准的稳健表现，证明了其向实际因果推断场景落地的应用潜力。

此外，本章还对框架的泛用性与理论边界进行了深度摸底。兼容性测试表明，DCA 展现出高度的模型无关特性，不依赖于特定的底层机器学习算法，且能够无缝对接基于影响函数、AIPW 乃至 R-learner 等多种代理评分构造机制。而在向多处理组场景拓展的初步尝试中，虽然该方法在小规模多组下延续了功效优势，但实证发现处理组数目的增加会引发样本重叠性急剧恶化，这种剧烈扰动会反噬伪结果方差估计的稳定性，最终导致 FDR 截断机制失效。这一失败案例不仅勾勒了当前算法适用的多维边界，也明确提示了后续研究必须将重叠性感知与权重截断机制纳入更深层次的理论考量。

第 6 章 结论与展望

6.1 研究结论与方法贡献

本文聚焦于因果推断模型在实际高风险场景部署时的个体选择可靠性问题。现有研究主要关注因果效应估计的全局精度，但在实际应用中，决策者更关心能否从候选池中安全地筛选出预估误差可控的个体子集。针对这一诉求，本文结合双重鲁棒 DR 代理与共形推断，提出并验证了去噪共形对齐（DCA）框架。

本文的核心发现与贡献体现在以下三个方面：

首先，本文指出了朴素代理方法在异方差环境下的系统性缺陷。当数据中存在剧烈的条件方差波动时，未处理的伪结果方差会掩盖真实的推断误差信号，导致常规的统计检验方法发生基准排序失效，最终被迫陷入彻底拒绝输出的极端保守状态。

其次，本文提出的方差感知去噪机制成功缓解了这一问题。通过估计并主动扣除代理误差中的方差项，DCA 能够有效重塑排序信噪比。在理论证明部分，本文推导了有限样本下的错误控制上界，论证了下游的实际错误发现率（FDR）控制与上游方差估计的绝对精度在数学上是解耦的。具体而言，共形推断机制对基础模型的估计偏差具有内生包容性：只要适度的去噪参数不对判定边界附近的分类状态造成剧烈翻转，底层的模型设定错误就仅表现为一个严格可控的加性扰动项（ $\hat{\Delta}_{\text{cal}}$ ）。这一理论性质直接解释了该方法为何在实证中无需苛求方差模型的绝对精准，依然能稳稳守住 FDR 的安全底线。

最后，在实证与部署层面，本文验证了 DCA 在复杂数据分布下的实用性与广泛兼容性。无论是在基础的异方差高斯干扰下，还是在引入交叉权重修正的协变量分布偏移场景中，该框架均能在满足 FDR 约束的前提下寻回丢失的统计功效。同时，方法无需绑定特定的底层机器学习模型，更能平移至基于影响函数或 R-learner 的正交分数体系中，展现出了良好的 drop-in 特性。

至此，本文将事后可靠性检验从纯粹的统计学设想，打造成了一个能有效规避实际部署风险的实用型过滤工具。

6.2 方法局限性探讨

尽管 DCA 在保障部署安全性与提升选择功效上取得了平衡，但结合本文的实验现象与理论前提，该框架在应对某些极端现实条件时依然存在清晰的客观局限。

首先是严格数据拆分带来的样本消耗问题。本框架的有限样本有效性极大程度上依赖 Split-conformal 架构建立的各子集间可交换性假设。在模型训练、去噪计算与阈值校准阶段进行了多次独立的数据切分。这种流程虽然在数学上最为干净，但在医疗试验等高价值、小样本领域，会导致本就稀缺的有效样本量进一步萎缩，极易引发各阶段的基础模型拟合不足，进而拉低整体的功效上限。

其次是对基础数据重叠性 (Overlap) 的脆弱性。这一问题在 Multiple treatments 扩充实验中尤为凸显。当推断场景变得复杂时，处理分配概率极可能会出现极端值。此时，导致双重鲁棒伪结果中逆概率权重异常放大，引致伪结果方差发生严重震荡。在该种极端数据结构下，方差去噪操作本身极易受到异常值的误导，从而破坏共形推断的经验零分布。此时试图通过单纯调节去噪系数已无法挽救功效的滑坡。

最后是对分布偏移假设的局限。目前的框架扩展仅能利用已知密度比解决协变量的边际分布偏移（即 $P(X)$ 发生偏转）。但在医疗、政策等长周期现实场景中，结果生成机制 $P(Y|X, T)$ 本身也可能随时间发生概念漂移。面对此类深层的因果机制偏移，现有的重要性加权 p 值将无法完成根本性的校准，方法的安全性仍会受到挑战。

6.3 未来研究方向

基于上述验证结论与暴露出的局限性，如何进一步降低该安全框架的实施成本并拓宽其在非平稳环境中的适用边界，将是后续研究的核心发力点。

第一，算法数据利用率的提升与计算 pipeline 优化。未来的研究可以探索引入交叉拟合技术，在打破单次数据拆分导致样本浪费的同时，通过加权共形选择框架修正因复用数据而产生的复杂 p 值依赖。此外，针对去噪过程特别是过度扣减可能引发底层得分的大量截断零值 (Ties) 堆积现象，未来可以设计并引入连续的 Randomized tie-breaking 机制，以改善保守的 FDR 截断并进一步压榨模型的统计功效。

第二，向高维特征与非结构化数据场景的扩展。本研究通过合成实验及半合成基准数据揭示，随着特征维度 d 或对照组规模的提升，基础模型在高维稀疏环境下的方差推断极易趋于失控。未来可以尝试脱离传统的表格型协变量数据，将该误差去噪逻辑下沉至深度因果表示学习架构中，利用表征空间的降维与对齐操作，直接在图像、文本等高维非结构化数据上实施严谨的不可靠样本剔除。

第三，在动态环境与闭环决策系统中的集成。目前的 DCA 框架侧重于离线环境下的事后静态验证。未来可探讨如何将这套带有 FDR 安全底线的去噪估计器融合进在线策略学习 (Policy Learning) 或序列决策 (如多臂老虎机 Bandit) 中。通过将推断结果的拒绝边界直接转化为强化学习算法的探索惩罚项，引导干预模型主动避开方差极不确定或极具风险的个体，从而实现安全、动态的因果推断落地闭环。

参考文献

- ANGELOPOULOS A N, BATES S, 2023. A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 16(4): 494-592.
- ATHEY S, 2017. The state of applied econometrics: Causality and machine learning[J]. Journal of Economic perspectives, 35(6324): 483-485.
- BANG H, ROBINS J M, 2005. Doubly robust estimation in missing data and causal inference models[J]. Biometrics, 61(4): 962-972.
- CHERNOZHUKOV V, CHETVERIKOV D, DEMIRER M, et al., 2018. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. The Econometrics Journal, 21(1): C1-C68.
- CHERNOZHUKOV V, WÜTHRICH K, ZHU Y, 2021. An exact and robust conformal inference methods for predictive inference with misspecified conformal models[J]. Journal of the American Statistical Association, 116(536): 1847-1862.
- GEIFMAN Y, EL-YANIV R, 2017. Selective classification for deep neural networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems.
- GUI Y, JIN Y, REN Z, 2024. Conformal alignment: Knowing when to trust foundation models with guarantees[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 37.
- JIN Y, CANDÈS E J, 2023. Selection by prediction with conformal p-values[J]. Journal of Machine Learning Research, 51(6): 2447-2474.
- JIN Y, CANDÈS E J, 2025. Model-free selective inference under covariate shift via weighted conformal p-values[J]. Advances in Neural Information Processing Systems.
- KENNEDY E H, 2023. Towards optimal doubly robust estimation of heterogeneous causal effects[J]. Electronic Journal of Statistics, 14: 3024-3049.
- KÜNZEL S R, SEKHON J S, BICKEL P J, et al., 2019. Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(10): 4156-4165.

- LEI L, CANDÈS E J, 2021. Conformal inference of counterfactuals and individual treatment effects[J]. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 83(5): 911-938.
- NIE X, WAGER S, 2021. Quasi-oracle estimation of heterogeneous treatment effects[J]. *Biometrika*, 108(2): 299-319.
- PEARL J, 2009. *Causality*[M]. Cambridge university press.
- ROBINS J M, ROTNITZKY A, ZHAO L P, 1994. Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed[J]. *Journal of the American statistical Association*, 89(427): 846-866.
- ROSENBAUM P R, RUBIN D B, 1983. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. *Biometrika*, 70(1): 41-55.
- RUBIN D B, 1974. Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies[J]. *Journal of Educational Psychology*, 66(5): 688.
- SHALIT U, JOHANSSON F D, SONTAG D, 2017. Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms[C]//ICML. 3076-3085.
- VOVK V, GAMMERMAN A, SHAFER G, 2005. *Algorithmic learning in a random world*[M]. Springer.
- WAGER S, ATHEY S, 2018. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523): 1228-1242.

附录一：实验设置及结果

本附录提供数值实验的详细补充信息，包括实验设计的动机、数据生成过程的具体参数与伪代码、基准方法的实现细节、去噪参数的选择策略等。最后，本附录展示了正文中未包含的额外实验结果。

表 1.1 实验设定及其设计目的概览

实验设定	设计目的与核心挑战
设定一：高斯 + 异方差	采用无偏但条件方差强烈依赖于协变量的代理。旨在隔离最纯粹的代理噪声排序局限，展示异方差性如何掩盖有效的因果排序信息。
设定二：弱重叠 + 重尾	通过逼近重叠性假设边界及引入重尾噪声使伪结果噪声极大化。旨在对代理排序与方差估计施加极端压力，检验方法的鲁棒性。
设定三：混合/均值/尺度协变量偏移	系统性破坏校准集（源域）和候选池（目标域）协变量间的可交换性。旨在验证重要性加权共形 p 值作为独立模块，在不改变去噪机制下修复校准偏差的有效性。
设定四：协方差/旋转偏移	引入更复杂的协变量结构差异，旨在说明加权校准策略应对复杂高维分布偏移的有效性。
设定五：基于现实数据的 IHDP 基准	采用实际观测的协变量与处理分配以保留真实数据的复杂依赖结构，同时提供受控生成的潜在结果以确立评估真值。旨在构建兼具现实复杂性与评估严谨性的测试环境。

基准方法实现细节：除正文描述外，补充细节如下：

- **Ensemble Std (集成标准差)：**在 $\mathcal{D}_{\text{tr}}$ 上使用不同的随机种子训练 $M = 5$ 个独立的 ITE 模型（随机森林），以 $\text{sd}(\hat{\tau}^{(m)}(x))$ 作为得分。
- **CQR Width (CQR 区间宽度)：**使用梯度提升决策树分位数损失拟合 $Y | X, T = t$ 的条件分位数，构建 CQR 预测区间，以区间宽度作为得分。

去噪强度 ρ 的选择策略：如正文所述，我们采用基于验证集的策略。对于预设网格中的每个候选 ρ ，我们运行完整的 DCA 流程。在校准集中划分出一个独立的验证切片（不使用测试集结果），选择在该切片上、在一组小的目标 α 网络上

平均功效最高，且实际 FDR 不超过名义水平的 ρ 值。敏感性分析中使用的 ρ 和 σ 网格如下：

- 设定一、三、四： $\rho \in \{0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5\}$, $\sigma \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ 。
- 设定二、五： $\rho \in \{0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.5\}$, $\sigma \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ (IHDP 无 σ)。

A.1 合成数据生成过程

所有合成设定中，协变量维度默认为 $d = 10$ 。潜在结果遵循 $Y(t) = \mu_0(X) + t \cdot \tau(X) + \epsilon_t$ 。通用的采样方法如算法 1-1 所示。

算法 1-1 合成数据生成机制

Algo. 1-1 Synthetic Data Generation Process

输入： 样本量 n ；协变量维度 d ；设定特异性函数：倾向得分 $e(\cdot)$ ，控制组潜在结果 $\mu_0(\cdot)$ ，条件平均处理效应 $\tau(\cdot)$ ；噪声生成机制。

输出： 完整数据集 $\{(X_i, T_i, Y_i, \tau(X_i), e(X_i))\}_{i=1}^n$ 。

从特定设定的协变量分布中抽取样本 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ；

计算倾向得分向量 $e \leftarrow e(X)$ ，并逐元素截断至设定指定的重叠区间内；

For $i = 1$ to n ：

 独立采样处理分配变量 $T_i \sim \text{Bernoulli}(e_i)$ ；

 计算基础结果 $\mu_0 \leftarrow \mu_0(X)$ 与真实处理效应 $\tau \leftarrow \tau(X)$ ；

 从特定设定的噪声分布中抽取异方差噪声 ϵ_0, ϵ_1 （可依赖于 X ）；

 计算潜在结果 $Y_0 \leftarrow \mu_0 + \epsilon_0$, $Y_1 \leftarrow \mu_0 + \tau + \epsilon_1$ ；

 计算观测结果 $Y \leftarrow T \odot Y_1 + (1 - T) \odot Y_0$ ；

A.1.1 设定一：异方差高斯噪声

数据生成参数： 协变量 $X \sim \mathcal{N}(0, I_d)$ 。倾向性得分 $e(X) = \text{clip}(\text{sigmoid}(0.5X_0 - 0.5X_2), 0.1, 0.9)$ 。基线与 CATE： $\mu_0(X) = 2 \sin(X_0) + \max(X_1, 0)$, $\tau(X) = \frac{2}{1+e^{-X_0}} + X_2$ 。噪声： $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(X))$, $\sigma(X) = \sigma_{\text{base}}(1 + 0.5|X_0|)$, $\sigma_{\text{base}} \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ 。

设定一-伪代码：

$X \sim \mathcal{N}(0, I_d)$

$\text{logit} = 0.5 * X[:,0] - 0.5 * X[:,2]$

$e_true = \text{sigmoid}(\text{logit})$; $e_true = \text{clip}(e_true, 0.1, 0.9)$

```

T ~ Bernoulli(e_true)

mu0 = 2*sin(X[:,0]) + max(X[:,1], 0)
tau = 2/(1+exp(-X[:,0])) + X[:,2]

noise_scale = sigma_base * (1 + 0.5*abs(X[:,0]))
eps0 ~ Normal(0, noise_scale); eps1 ~ Normal(0, noise_scale)

y0 = mu0 + eps0
y1 = mu0 + tau + eps1
Y = T*y1 + (1-T)*y0
return (X,T,Y, ITE_true=tau, e_true)

```

A.1.2 设定二：弱重叠性与重尾噪声

数据生成参数：协变量 $X \sim \mathcal{N}(0, I_d)$ 。更复杂的倾向性得分 $\text{logit } \ell(X) = 1.2 \sin(X_0) - X_2 + 0.8X_0X_3$ ，倾向性得分 $e(X) = \text{clip}(\text{sigmoid}(2\ell(X)), 0.05, 0.95)$ 。更复杂的基线与 CATE: $\mu_0(X) = 2 \sin(X_0) + |X_1| + 0.5X_2 + 0.5 \cos(X_3) + 0.3X_0X_4$, $\tau(X) = \frac{1.5}{1+e^{-X_0}} + \max(X_2, 0) + 0.5 \sin(X_5)$ 。重尾异方差噪声: $\epsilon_t = \sigma(X)\xi_t$, $\xi_t \sim t_3$, $\sigma(X) = \sigma_{\text{base}}(1 + 0.6|X_0| + 0.3|X_6|)$ 。

设定二-伪代码：

```

X ~ N(0, I_d)
ell = 1.2*sin(X[:,0]) - 1.0*X[:,2] + 0.8*X[:,0]*X[:,3]
e_true = sigmoid(2.0*ell); e_true = clip(e_true, 0.05, 0.95)
T ~ Bernoulli(e_true)

mu0 = 2*sin(X[:,0]) + abs(X[:,1]) + 0.5*X[:,2] + 0.5*cos(X[:,3]) + 0.3*X[:,0]*X[:,4]
tau = 1.5/(1+exp(-X[:,0])) + max(X[:,2],0) + 0.5*sin(X[:,5])

noise_scale = sigma_base * (1 + 0.6*abs(X[:,0]) + 0.3*abs(X[:,6]))
eps0 = noise_scale * t_df(df=3)
eps1 = noise_scale * t_df(df=3)

```

```

y0 = mu0 + eps0
y1 = mu0 + tau + eps1
Y = T*y1 + (1-T)*y0
return (X,T,Y, ITE_true=tau, e_true)

```

A.1.3 设定三：协变量边际分布偏移

源域与目标域协变量：协变量从截断高斯分布 $\mathcal{N}_{\mathcal{X}_B}(\mu, \Sigma)$ 采样，支持集为 $\mathcal{X}_B = \{x : \|x\|_\infty \leq B\}$ (取 $B = 3, \Delta = 0.8$)。

源域： $X_{\text{src}} \sim \mathcal{N}_{\mathcal{X}_B}(0, I_d)$ 。

目标域偏移类型：

- **均值偏移：** $\mu_0 = \Delta, \mu_1 = -0.5\Delta$ ，其他均值为 0，协方差为 I_d 。
- **尺度偏移：** 均值为 0， $\Sigma = \text{diag}((1 + \Delta)^2, (1 + \Delta)^2, 1, \dots, 1)$ 。
- **混合偏移：** $0.7\mathcal{N}_{\mathcal{X}_B}(0, I_d) + 0.3\mathcal{N}_{\mathcal{X}_B}(\mu', I_d)$ ，其中 $\mu'_0 = \Delta, \mu'_2 = 0.5\Delta$ 。

结构机制：给定 X ，条件分布 $Y | (X, T)$ 与设定一完全相同。

权重计算：使用已知密度的闭式解计算精确密度比 $w(x) = dP_{\text{tgt}}/dP_{\text{src}}(x)$ ，并截断在 $[0.05, 20]$ 。

设定三-伪代码：

```

# 源域:
X_src ~ N(0, I_d)
# 目标域 (选择一种):
if shift_type=="mean":
    mu = 0; mu[0]=Delta; mu[1]=-0.5*Delta
    X_tgt ~ N(mu, I_d)
if shift_type=="scale":
    Z ~ N(0, I_d); X_tgt=Z; X_tgt[:,0:2] *= (1+Delta)
if shift_type=="mix":
    with prob 0.7: X_tgt ~ N(0, I_d)
    with prob 0.3: X_tgt ~ N(mu', I_d), mu'[0]=Delta, mu'[2]=0.5*Delta

# 结构机制 (应用于 X_src 和 X_tgt): 与设定一相同

```

... (参见设定一伪代码)

A.1.4 设定四：协变量几何结构偏移

源域与目标域协变量：同样采用截断高斯分布 ($\Delta = 0.6$)。

源域 $X_{\text{src}} \sim \mathcal{N}_{\chi_B}(0, I_d)$ 。目标域 $X_{\text{tgt}} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_{\text{tgt}})$ ，保持零均值。

目标域偏移类型：

- **协方差偏移：**增加前几个坐标的方差并引入相关性。
- **旋转偏移：**构造各向异性特征值 λ ， $\Sigma_{\text{tgt}} = R \text{diag}(\lambda) R^\top$ ，其中 R 为固定的随机正交矩阵。

结构机制与权重：机制与设定一相同。权重使用精确多元高斯密度比计算，并截断在 $[0.05, 20]$ 。

设定四-伪代码：

```
# 源域协变量:
X_src ~ N(0, I_d)

# 目标域协变量 (选择偏移族):
if shift_type=="cov":
    v = ones(d)
    v[0]=1+1.5*Delta; v[1]=1+1.0*Delta; v[2]=1+0.8*Delta
    Sigma = diag(v)
    Sigma[0,1]=Sigma[1,0]=0.35*Delta*sqrt(v[0]*v[1])
    Sigma[0,2]=Sigma[2,0]=0.25*Delta*sqrt(v[0]*v[2])
    Sigma[1,2]=Sigma[2,1]=0.20*Delta*sqrt(v[1]*v[2])
    Sigma_tgt = Sigma
if shift_type=="rot":
    lam = ones(d)
    lam[0]=1+2.0*Delta; lam[1]=1+1.2*Delta
    lam[2]=1+0.8*Delta; lam[3]=1+0.5*Delta
    D = diag(lam)
    R = random_orthogonal(seed=SEED) # 基于 QR 分解
    Sigma_tgt = R @ D @ R.T
```

```
X_tgt ~ N(0, Sigma_tgt)
```

```
# 权重 (对数空间精确 MVN 比率, 然后截断):
logw(x) = logphi_{0,Sigma_tgt}(x) - logphi_{0,I}(x)
w = exp(logw); w = clip(w, 0.05, 20)
```

```
# 结构机制 (应用于 X_src 和 X_tgt): 与设定一相同
```

A.2 IHDP 半合成基准详情

IHDP（婴儿健康与发育项目）基准数据集在因果推断文献中被广泛采用。该数据集的独特优势在于其协变量完全源于真实的观测性研究，从而保留了真实世界数据中复杂的异质性、变量间相关性以及非线性特征，这克服了纯合成数据难以还原真实数据分布的局限性。

同时，为保证推断结果的可验证性，该数据集的潜在结果由精心的机制生成。由于个体的控制组潜在结果 $\mu_0(X)$ 、处理组潜在结果 $\mu_1(X)$ 以及真实的条件平均处理效应（CATE, $\tau(X) = \mu_1(X) - \mu_0(X)$ ）均为已知，这为评估算法性能提供了绝对可靠的“基准真值”。在具体实验中，我们选取原数据集中的特征列作为协变量 X ，处理变量列作为 T ，事实结果列作为观测结果 Y 。所有实验均采用标准的预处理流程，并通过多次重复的随机划分以确保评估结果的稳健性。

IHDP 协议伪代码：

```
X = 所有以 "x" 开头的列      # 特征
T = treatment                # 二元处理
Y = y_factual                # 观察结果
tau_true = mu1 - mu0         # 模拟器真值

# 重复试验:
for r in 1..R:
    将索引拆分为 D_tr1, D_tr2, D_cal, D_test
    如果 n 对于名义大小太小:
        按比例缩小折叠大小以保持每个非空 # 代码安全措施
```

仅在 D_{tr1} 上拟合干扰/方差模型

使用 tr1 拟合的模型在 D_{tr2} 和 D_{cal} 上计算 DR 伪结果和 V_{hat}

在 D_{tr2} 上训练 g

在 D_{cal} 和 D_{test} 上预测得分 $s=g(X)$

评估阈值 (仅校准信息):

$A2_{\text{true_cal}} = (\text{tauhat}(X_{\text{cal}}) - \text{tau_true_cal})^2$

$c = \text{median}(A2_{\text{true_cal}})$

使用 D_{cal} 和阈值 c 计算共形 p 值 (与主算法相同)

在 D_{test} 上对 p 值应用 BH

使用 tau_true 和相同的 c 在 D_{test} 上评估 FDP/功效

A.3 Multiple treatments 扩展详情

本节描述将 DCA 扩展到 Multiple treatments $T \in \{0, 1, \dots, K-1\}$ 的细节。

组特定伪结果与去噪：对于每个非基线组 $k \in \{1, \dots, K-1\}$ ，无偏 DR 伪结果为：

$$\phi_k(X, T, Y) = (\mu_k(X) - \mu_0(X)) + \frac{\mathbf{1}\{T = k\}}{e_k(X)}(Y - \mu_k(X)) - \frac{\mathbf{1}\{T = 0\}}{e_0(X)}(Y - \mu_0(X)). \quad (1.1)$$

其条件方差的经验代入估计为 $\widehat{V}_k(X) \approx \frac{\widehat{\text{Var}}(Y|X, T=k)}{\widehat{e}_k(X)} + \frac{\widehat{\text{Var}}(Y|X, T=0)}{\widehat{e}_0(X)}$ 。去噪代理误差构造为 $\check{A}_{i,k}^2(\rho) := ((\hat{\tau}_k(X_i) - \hat{\phi}_{i,k})^2 - \rho \widehat{V}_k(X_i))_+$ 。

组特定共形校准与混合 BH：训练组特定对齐模型 $g_k(X)$ 预测 $\check{A}_k^2(\rho)$ 。在校准集上定义零假设子集 $\mathcal{I}_{0,k} := \{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}} : \check{A}_{i,k}^2(\rho) \geq c_k\}$ 。对于测试候选 j 和组 k ，计算共形 p 值：

$$p_{j,k} = \frac{1 + \#\{i \in \mathcal{I}_{0,k} : g_k(X_i) \leq g_k(X_j)\}}{|\mathcal{D}_{\text{cal}}| + 1}. \quad (1.2)$$

最后，将所有 $p_{j,k}$ 混合，应用 BH 过程进行统一选择。

算法 1-2 总结了该流程：

算法 1-2 Multiple treatments: DCA 可靠选择算法

Algo. 1-2 DCA Reliable Selection for Multiple Treatments with Pooled BH

输入: 数据集划分 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}, \mathcal{D}_{\text{tr2}}, \mathcal{D}_{\text{cal}}, \mathcal{D}_{\text{test}}$; 处理组别 $k = 1, \dots, K - 1$; 各组误差容忍阈值 c_k ; 去噪强度参数 ρ ; 目标错误发现率 (FDR) 控制水平 α 。

输出: 选定的可靠个体与处理组合集合 $\mathcal{S}(\alpha) \subseteq \mathcal{D}_{\text{test}} \times \{1, \dots, K - 1\}$ 。

在 $\mathcal{D}_{\text{tr1}}$ 上拟合干扰参数模型:

潜在结果估计 $\hat{\mu}_t$ 、广义倾向得分 $\hat{e}_t$ 以及方差模型 $\widehat{\text{Var}}(Y | X, T = t)$;

For each $i \in \mathcal{D}_{\text{tr2}} \cup \mathcal{D}_{\text{cal}}$

利用式 (1.1) 计算双重鲁棒 (DR) 伪结果 $\hat{\phi}_{i,k}$;

对于每个 k , 计算初始偏差代理 $\tilde{A}_{i,k}$, 结合去噪公式计算去噪代理 $\check{A}_{i,k}(\rho)$;

在 $\mathcal{D}_{\text{tr2}}$ 上训练组别特定的 g_k : 以 X_i 为特征, 对 $\check{A}_{i,k}(\rho)$ 进行回归拟合;

For each $k \in \{1, \dots, K - 1\}$

在 $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ 上构造满足 α 的校准子集 $\mathcal{I}_{0,k} = \{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}} : \check{A}_{i,k}(\rho) \geq c_k\}$;

利用式 (1.2) 计算测试集中每个候选样本 j 在组别 k 下的 p 值 $p_{j,k}$;

将所有候选组别的 $p_{j,k}$ 混合池化, 在目标显著性水平 α 下应用 BH 过程;

A.4 额外实验结果图表

本节展示了正文章节中未包含的所有补充实验结果图表。这些图表提供了关于不同数据设定下方法性能和参数敏感性的更全面视图。

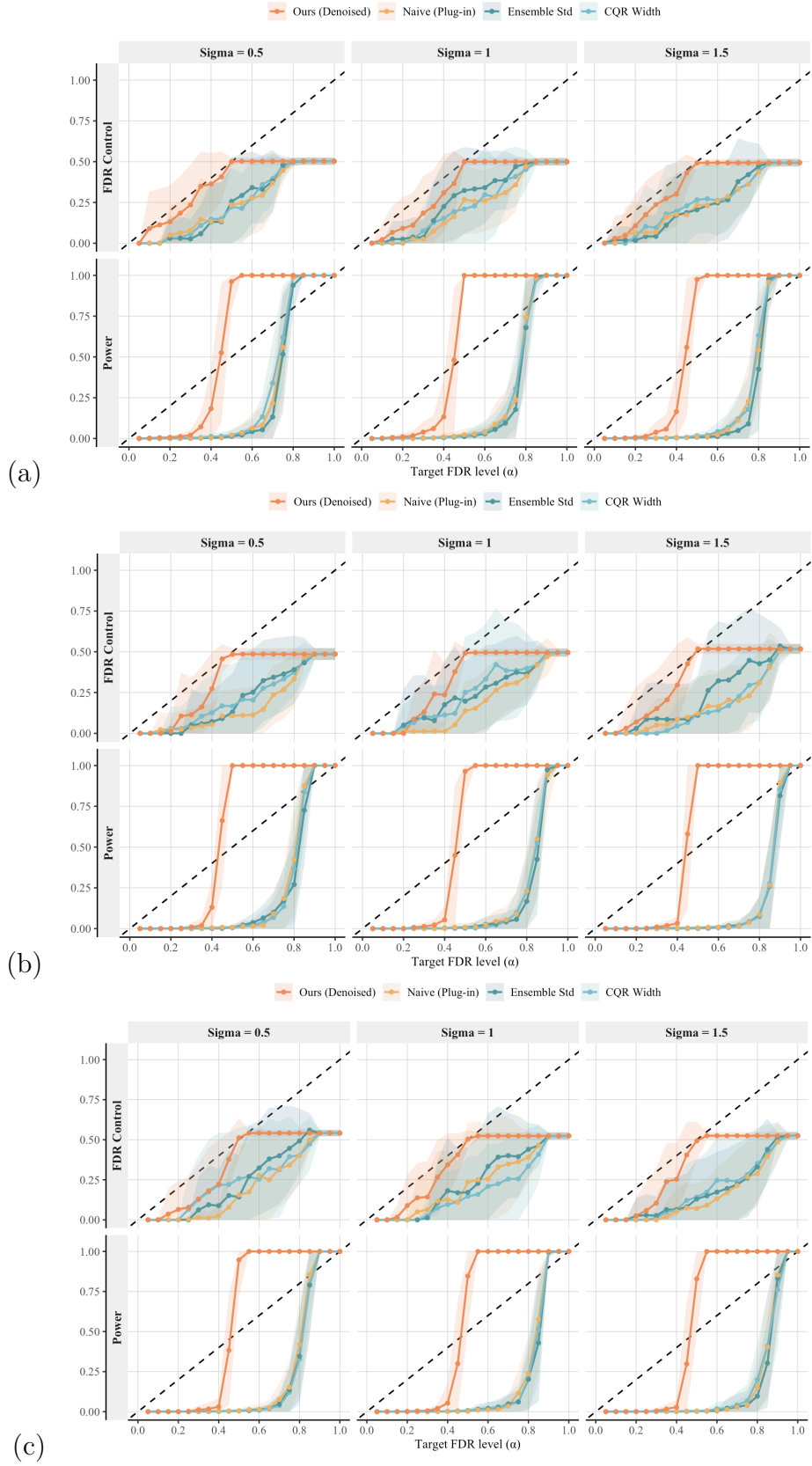


图 1.1 不同挑战性设定下的代表性实验结果对比。(a) 设定二：弱重叠性与重尾噪声 ($\rho = 0.15$)。 (b) 设定三：协变量均值偏移。 (c) 设定四：协变量几何结构偏移。

图 (a) 显示在恶劣环境下，DCA 是唯一有效方法。(b) 和 (c) 表明重要性加权共形校准能成功修正分布偏移，在复杂情形下保持良好的 FDR 控制与功效。

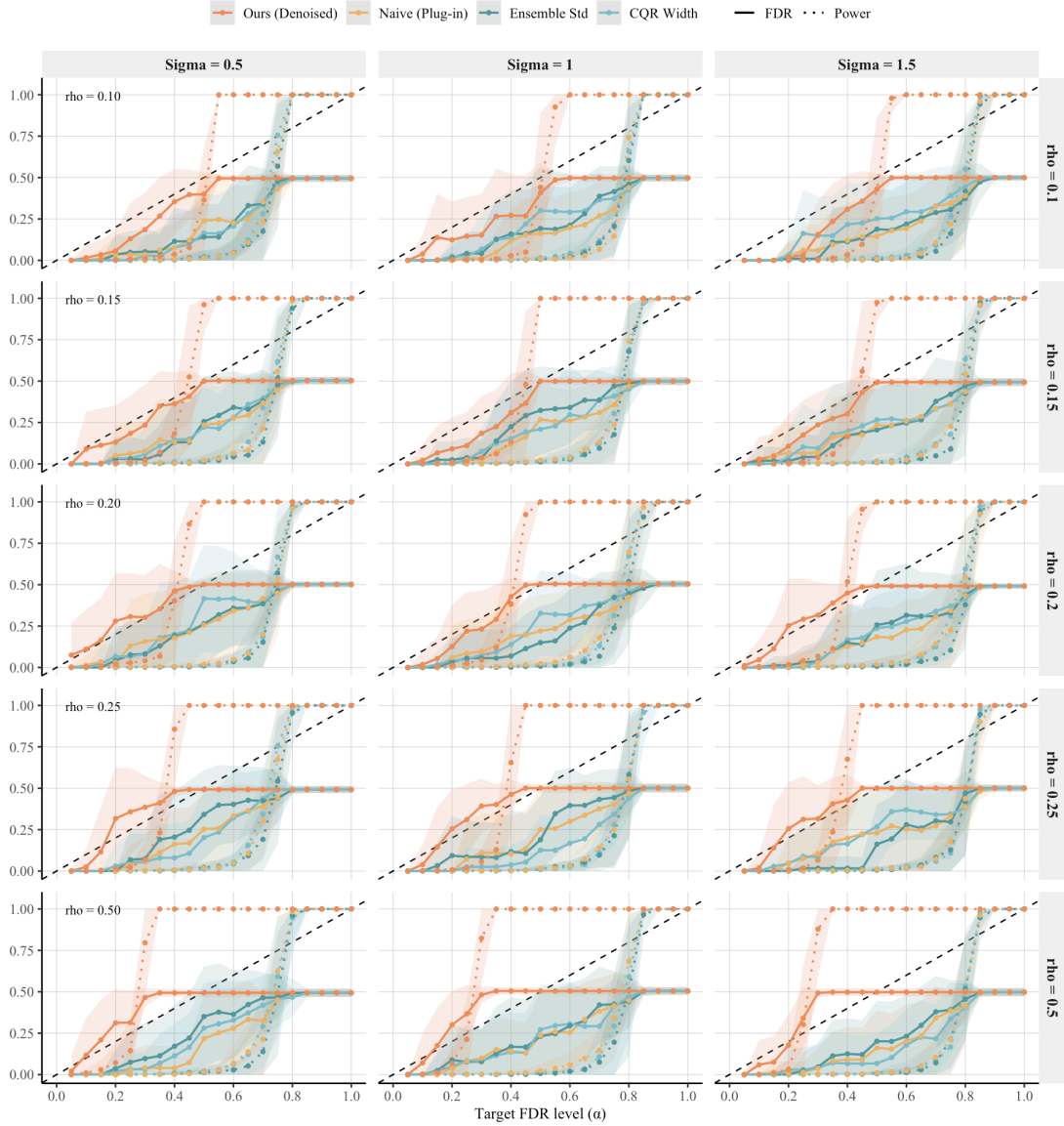


图 1.2 设定二的参数敏感性分析结果

图 1.2 展示了设定二下不同参数组合对结果的敏感性影响。与设定一结果相比，可以明显观察到最优的去噪强度参数 ρ 呈现出向较小值域偏移的趋势。这一现象从统计学机制上反映了，在底层数据生成过程存在不稳定性或异方差特征显著增强的环境下，过度的去噪可能抹除真实的变异信号，因此模型自发倾向于一种更为保守的去噪策略，以维持 FDR 的有效控制与统计功效之间的平衡。

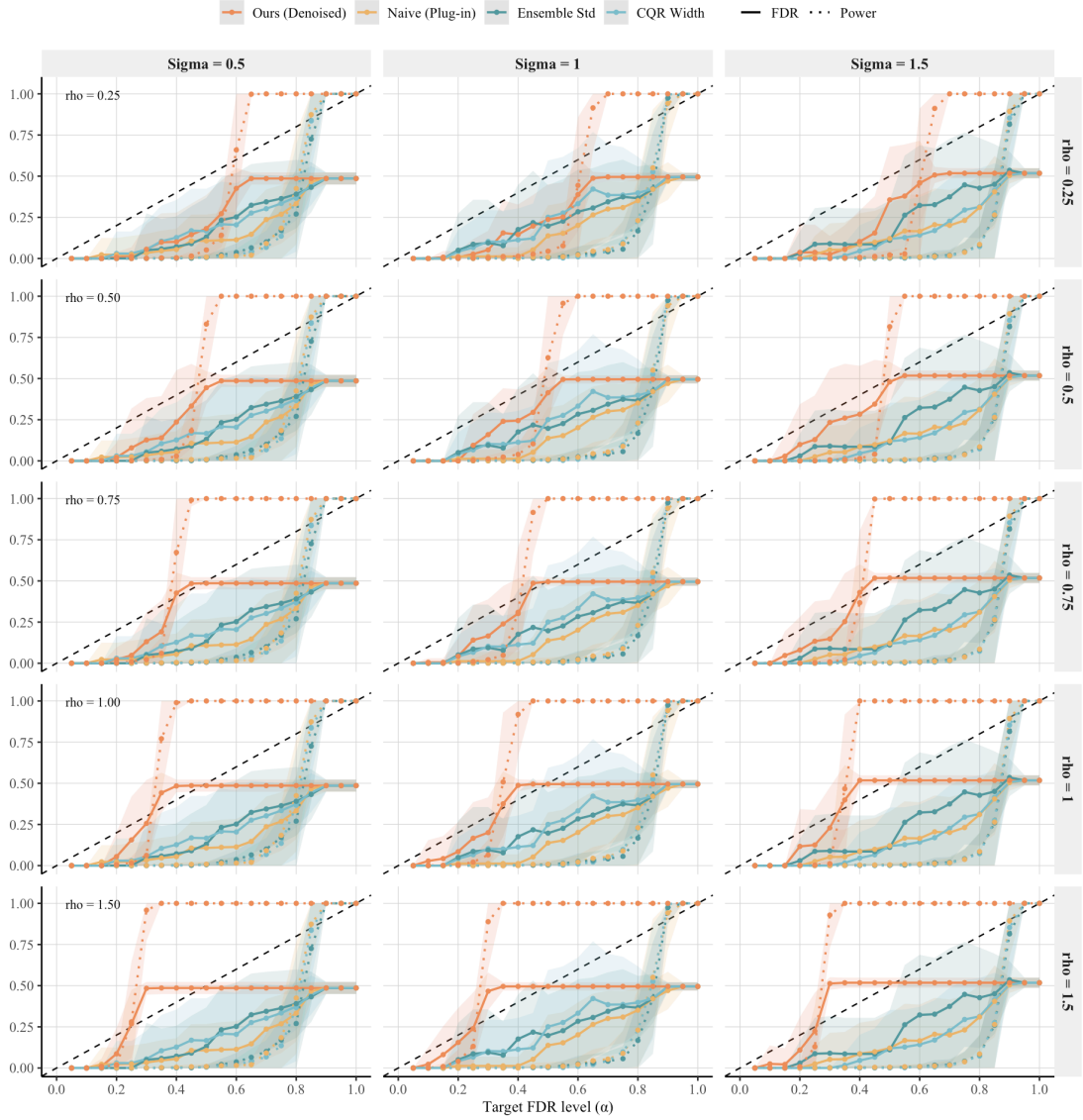


图 1.3 设定三的参数敏感性分析结果

图 1.3 系统地刻画了本文提出的加权 DCA 方法在设定三中的表现。实验考察了均值偏移、尺度偏移以及混合偏移等多种协变量分布偏移情形。结果表明，即使在逐步递增的噪声水平干扰下，加权 DCA 依然能够稳健地将 FDR 控制在预设的显著性水平以下，并在各类偏移结构中保持了优越的统计功效，充分证明了重要性加权机制在处理协变量偏移问题上的有效性。

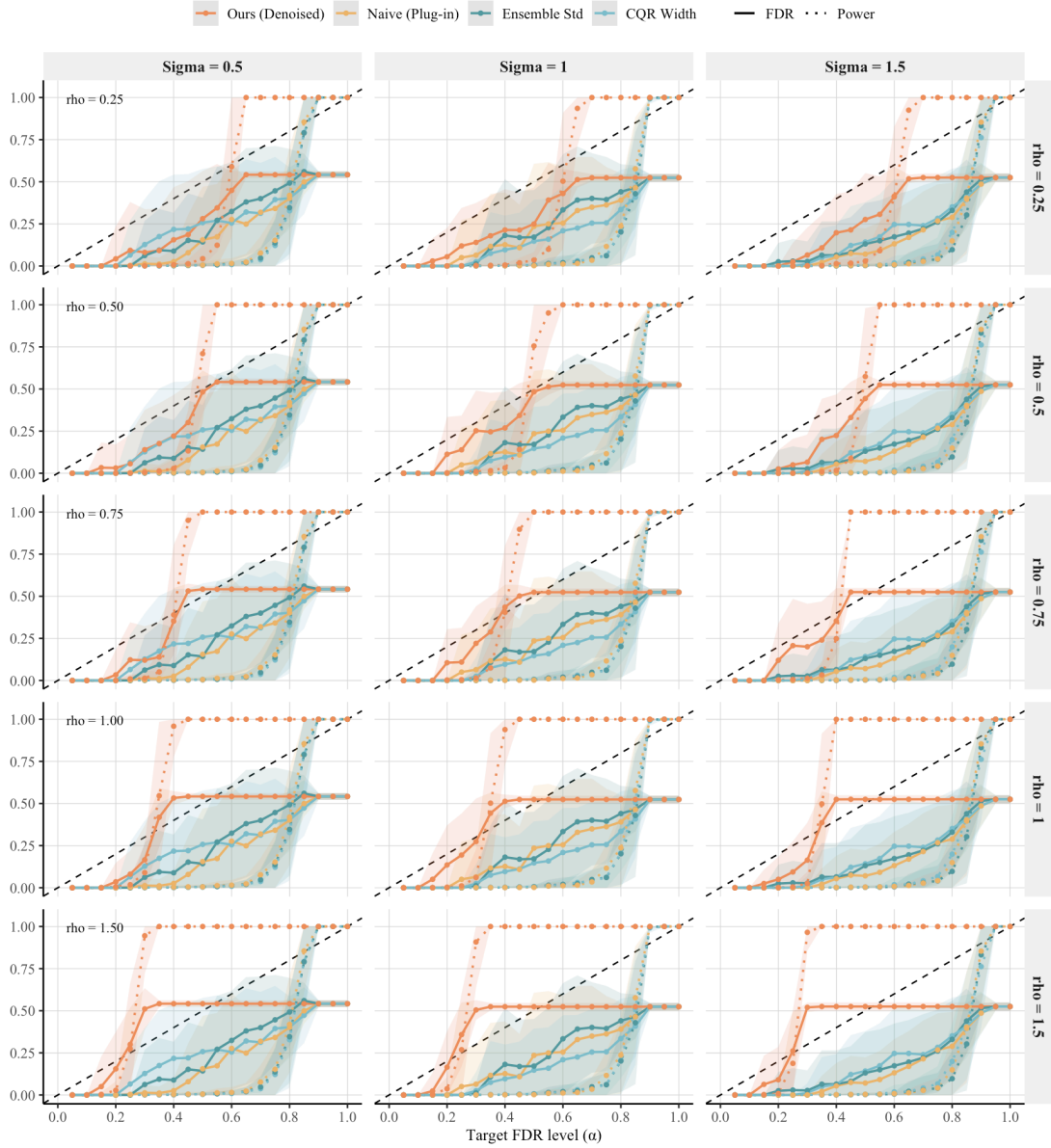


图 1.4 设定四的参数敏感性分析结果

针对设定四复杂的几何偏移环境，图 1.4 的敏感性分析进一步验证了 DCA 方法的稳健性。通过引入不同维度与非线性特征的几何变换，本组实验对算法的局部适应能力提出了极高要求。从实验结果来看，该方法在应对高维特征空间的复杂几何结构偏移时，其去噪共形对齐机制依然发挥了稳定推断的作用，并未出现 FDR 失控的现象，体现了该算法在复杂数据形态下的广适性。

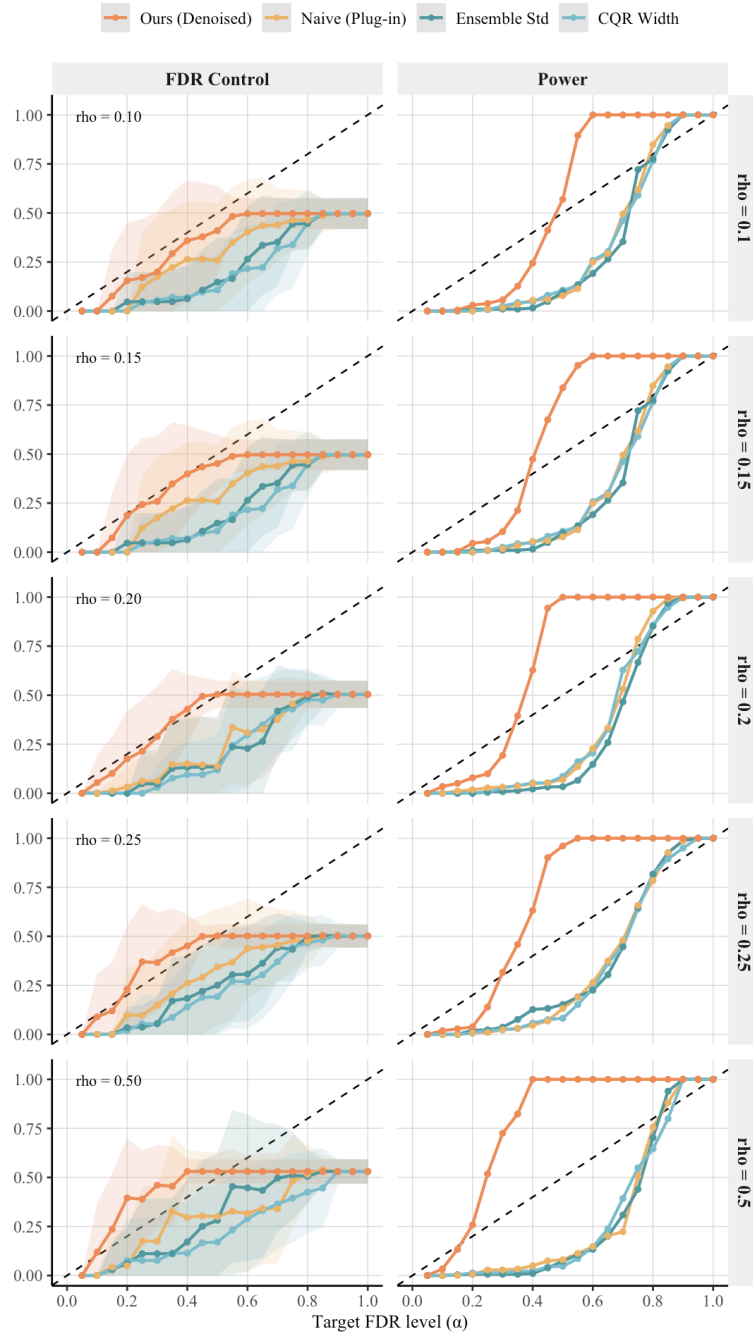
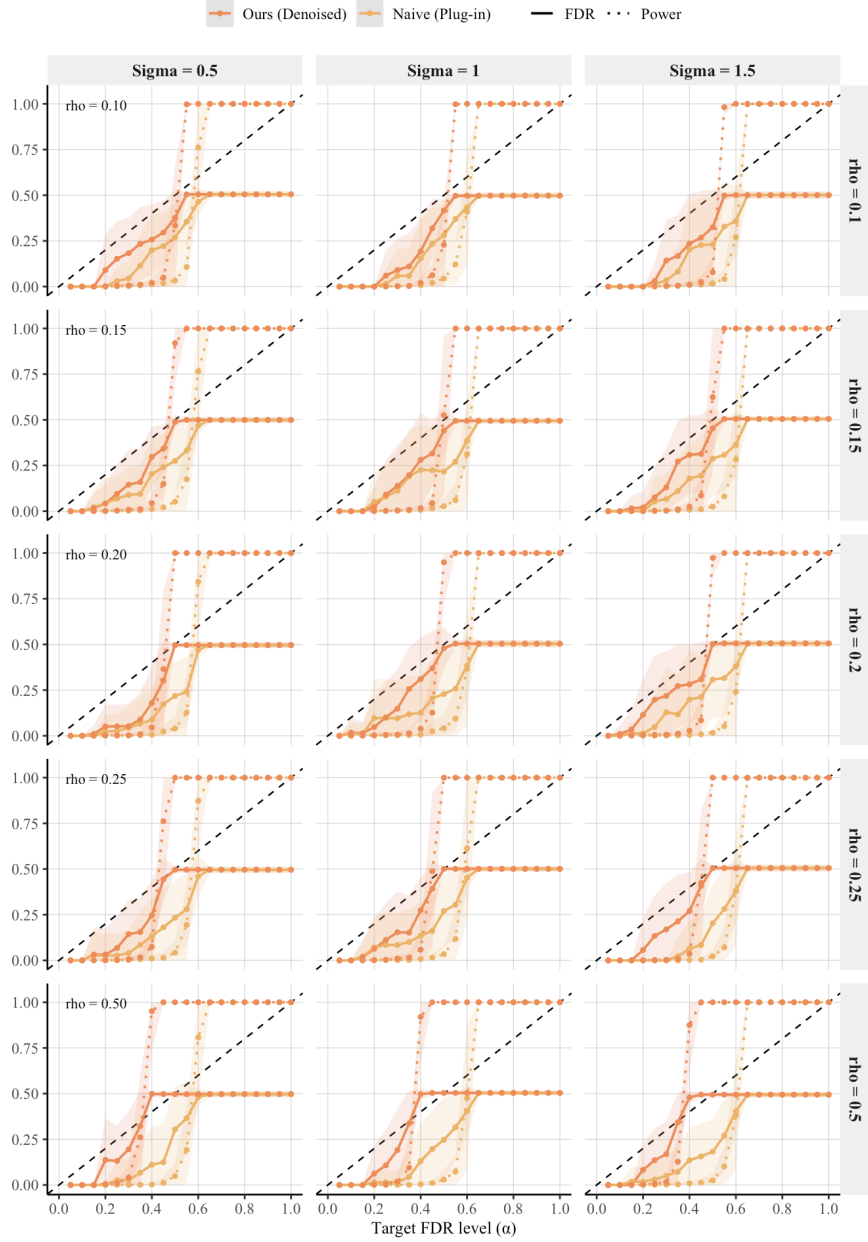
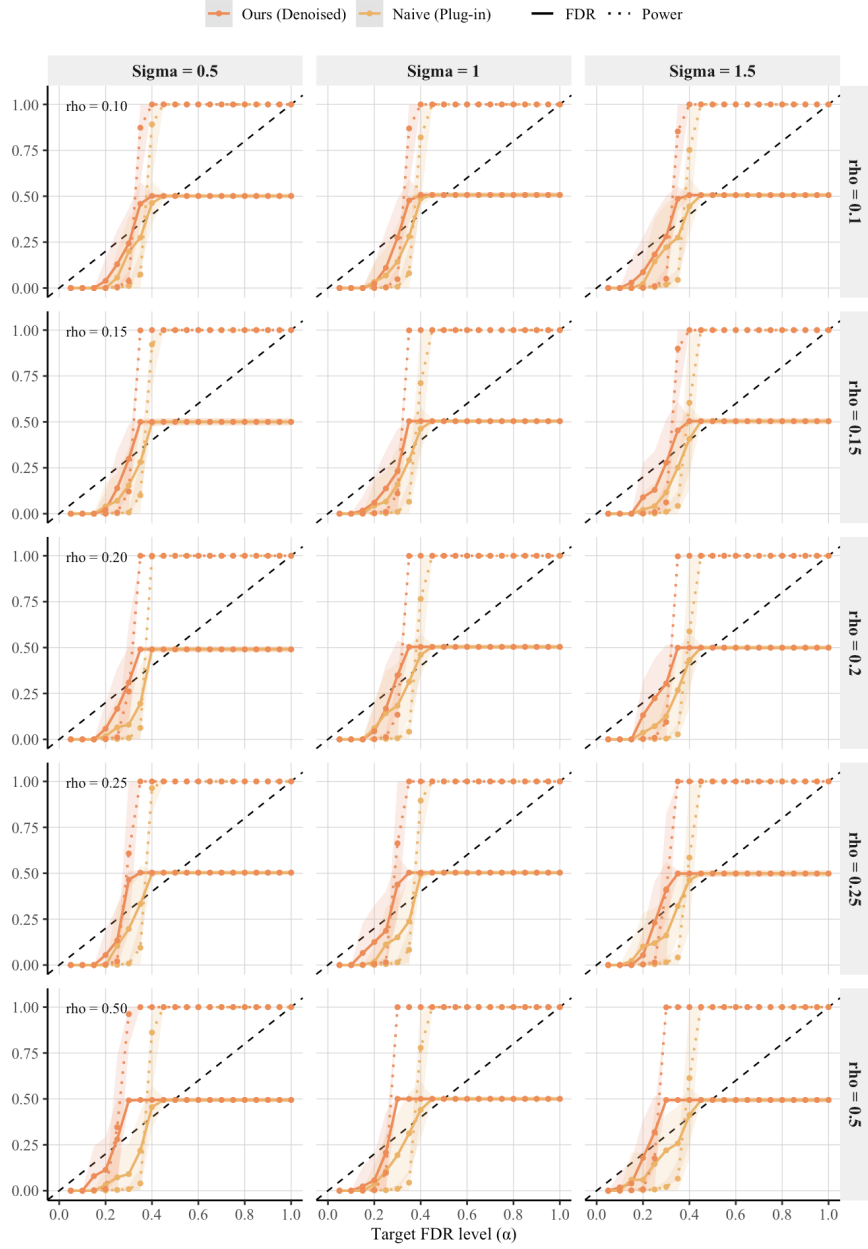


图 1.5 IHPD 真实协变量基准实验推断结果

图 1.5 汇报了基于 IHPD 数据集的实验结果。由于该数据集保留了真实世界观测性研究的协变量复杂结构，实验结果更具现实参考价值。研究发现，在真实的协变量网络关系中，采取适度的去噪策略，不仅有效滤除了有限样本下的估计噪声，还在严格满足 FDR 约束的前提下显著提升安全个体选择的整体功效。

图 1.6 Multiple treatments 实验 ($K = 3$) 推断结果

为考察 DCA 方法在多重处理框架下的适用性，图 1.6 展示了处理组数 $K = 3$ 时的实验表现。结果表明，当处理状态相对较少时，扩展的多水平 DCA 算法通过对各组 p 值进行混合池化及 Benjamini-Hochberg 调整，能够完美适应多重假设检验的要求。在确保全局 FDR 得到有效控制的同时，筛选出的可靠子集规模保持在理想水平，算法性能表现优异。

图 1.7 Multiple treatments 实验 ($K = 5$) 推断结果

然而，该方法在处理维度过度扩张时仍存在局限。图 1.7 剖析了处理组数增至 $K = 5$ 时的推断失效案例。随着处理水平 K 的增加，各处理组间的协变量重叠性急剧恶化，导致广义倾向得分的估计趋于极端，进而引发双重鲁棒估计量的方差呈指数级放大。这种方差估计的不稳定性破坏了去噪代理的有效性，最终导致多重检验中的 FDR 失去控制。这一极端非平衡多处理情形的局限，也为未来的算法改进指明了方向。

附录二：补充的定理证明

B.1 符号说明、 σ -代数与共形选择设定

索引与样本拆分。记 $n := |\mathcal{D}_{\text{cal}}|$ 为校准集大小， m 为测试候选样本数量。为表述简便，校准集样本索引记为 $i \in [n] := \{1, \dots, n\}$ ，测试集样本索引记为 $n + j$ ，其中 $j \in [m]$ 。用于拟合基础 ITE 预测器 $\hat{\tau}$ 和对齐得分 g 的数据（随机变量）收集在一个独立的训练拆分集中，并假设其与校准集/测试集候选样本独立。令 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 表示由该训练集及拟合对象 $(\hat{\tau}, g)$ 生成的 σ -代数。

真实误差与可靠性。对于每个候选样本 i ，定义（不可观测的）ITE 误差为

$$A_i := |\hat{\tau}(X_i) - \tau(X_i)|, \quad \tau(x) := \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid X = x].$$

给定容忍度 $c > 0$ 。若 $A_i < c$ 则称该个体为可靠（Good），若 $A_i \geq c$ 则称其为不可靠（Bad）。对于每个测试索引 $j \in [m]$ ，定义原假设指示函数：

$$H_j := \mathbb{1}\{A_{n+j} \geq c\}.$$

在选择性干预语境下，错误发现即指选中了不可靠的个体（ $H_j = 1$ ）。

得分与 p 值。令 $\hat{A}_i := g(X_i)$ 表示学习到的对齐得分；本文约定较小的 $\hat{A}_i$ 表示更高的可靠性。（下文所有证明均在单调重参数化下保持不变；若偏好“越大越好”，只需将 g 替换为 $-g$ 并反转不等号即可。）

本文采用 $n + 1$ 作为分母，并满足 no ties 假设：

$$\mathbb{P}(\hat{A}_i = \hat{A}_{n+j}) = 0, \quad \forall i \in [n], \forall j \in [m]. \quad (1.3)$$

在式 (1.3) 成立的情况下，指示函数中使用“ $\leq$ ”还是“ $<$ ”并无实质区别；为明确起见，下文证明均使用严格的不等号比较。

Oracle 与代理 p 值。在校准误差 A_i 可观测的理想设定下，定义：

$$p_j^* := \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{A_i \geq c, \hat{A}_i < \hat{A}_{n+j}\}}{n + 1}, \quad j \in [m]. \quad (1.4)$$

在因果推断设定下由于 A_i 不可观测，本文在校准集上构造去噪代理 $\check{A}_i$ ，并定义代理 p 值为：

$$\tilde{p}_j := \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c, \hat{A}_i < \hat{A}_{n+j}\}}{n + 1}, \quad j \in [m]. \quad (1.5)$$

BH 选择过程、FDP 与 FDR。给定 p 值序列 $q_1, \dots, q_m \in [0, 1]$ ，显著性水

平 α 下的标准 BH 过程是一个递增拒绝规则 (Step-up rule): 令 $q_{(1)} \leq \dots \leq q_{(m)}$ 为顺序统计量, 计算

$$\hat{k} := \max \{k \in [m] : q_{(k)} \leq \alpha k/m\}, \quad \text{若集合为空则 } \hat{k} := 0,$$

并拒绝 (即选择) 集合 $\mathcal{S} = \{j : q_j \leq \alpha \hat{k}/m\}$ 。记此拒绝集为 $\text{BH}(q_{1:m}; \alpha)$ 。对于任意 (随机) 选择集 $\mathcal{S} \subseteq [m]$, 定义:

$$\text{FDP}(\mathcal{S}) := \frac{\sum_{j=1}^m H_j \mathbb{1}\{j \in \mathcal{S}\}}{|\mathcal{S}| \vee 1}, \quad \text{FDR}(\mathcal{S}) := \mathbb{E}[\text{FDP}(\mathcal{S})].$$

可交换性。 本文将依赖以下条件可交换性假设, 该假设在给定 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 的条件下由独立的校准集/测试集候选样本自然保证。

假设 1.1 (共形选择的条件可交换性) 给定 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$, 候选样本对 $\{(X_i, A_i)\}_{i=1}^{n+m}$ 是独立同分布的。等价地, 对于任意 $j \in [m]$, 在给定 $\{X_{n+\ell}\}_{\ell \neq j}$ 和 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 的条件下, 多重集 $\{(X_i, A_i)\}_{i=1}^n \cup \{(X_{n+j}, A_{n+j})\}$ 是可交换的。

B.2 Oracle p 值作为辅助得分的共形 p 值

式 (1.4) 中分母选择 $n+1$ 并非随意为之: 这是预测选择任务中的典型归一化方式。通过将式 (1.4) 重写为精心构造的辅助得分的标准共形 p 值, 后续分析将变得非常清晰。

有界性假设。 不失一般性, 固定 $\bar{M} > 0$ 使得 $\hat{A} = g(X) \in [0, \bar{M}]$ 几乎处处成立。¹ 定义辅助映射:

$$V(x, a) := 2\bar{M} \cdot \mathbb{1}\{a < c\} + g(x), \quad \hat{V}(x) := V(x, c) = g(x). \quad (1.6)$$

注意 $V(x, a)$ 关于 a 是单调非增的: 若 $a_1 \geq a_2$, 则 $V(x, a_1) \leq V(x, a_2)$ 。对于每个样本 i , 记 $V_i := V(X_i, A_i)$ 且 $\hat{V}_i := \hat{V}(X_i) = g(X_i) = \hat{A}_i$ 。

引理 1.1 (将 Oracle p 值表示为共形 p 值) 在式 (1.3) 下, 对于任意 $j \in [m]$:

$$p_j^* = \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < \hat{V}_{n+j}\}}{n+1}. \quad (1.7)$$

此外, 在原假设事件 $\{A_{n+j} \geq c\}$ 上, 有 $V_{n+j} \leq \hat{V}_{n+j}$; 事实上, 对于特定的式 (1.6) 构造, 等式 $V_{n+j} = \hat{V}_{n+j}$ 严格成立。

证明: 固定 $j \in [m]$ 。根据构造, 对于任意校准集索引 $i \in [n]$:

¹如果 g 是无界的, 可以对 g 应用一个严格递增的压缩映射 (如 Sigmoid 函数) 而不改变排名, 并将其重新缩放至 $[0, \bar{M}]$ 。由于仅涉及排序比较, 所有证明保持不变。

$$V_i < \hat{V}_{n+j} \iff 2\bar{M} \cdot \mathbb{1}\{A_i < c\} + g(X_i) < g(X_{n+j}).$$

由于 $\hat{V}_{n+j} = g(X_{n+j}) \in [0, \bar{M}]$, 如果 $A_i < c$ 则 $V_i \geq 2\bar{M} > \bar{M} \geq \hat{V}_{n+j}$, 因此 $V_i < \hat{V}_{n+j}$ 不成立。故事件 $V_i < \hat{V}_{n+j}$ 仅当 $A_i \geq c$ 时可能成立, 此时 $V_i = g(X_i) = \hat{A}_i$ 。因此:

$$\mathbb{1}\{V_i < \hat{V}_{n+j}\} = \mathbb{1}\{A_i \geq c, \hat{A}_i < \hat{A}_{n+j}\},$$

代入式 (1.4) 即得式 (1.7)。

最后, 在 $\{A_{n+j} \geq c\}$ 上, 由关于 a 的单调性可得 $V(X_{n+j}, A_{n+j}) \leq V(X_{n+j}, c) = \hat{V}_{n+j}$ 。对于式 (1.6) 的构造, 若 $A_{n+j} \geq c$ 则 $\mathbb{1}\{A_{n+j} < c\} = 0$, 因此 $V_{n+j} = g(X_{n+j}) = \hat{V}_{n+j}$ 。□

有效性概念。 由于式 (1.4) 使用了全局分母 $n+1$, p_j^* 并非经典条件意义下的 p 值 (即不满足 $\mathbb{P}(p_j^* \leq t \mid A_{n+j} \geq c) \leq t$)。相反, 适用于 BH-FDR 控制的有效性概念是联合无条件界:

$$\mathbb{P}(p_j^* \leq t, A_{n+j} \geq c) \leq t, \quad \forall t \in [0, 1],$$

该界可由上述共形表示及单调性得出 (见引理 1.2)。

引理 1.2 (Oracle p 值的联合有效性) 假设成立条件 1.1 及式 (1.3)。则对任意 $j \in [m]$ 及 $t \in [0, 1]$:

$$\mathbb{P}(p_j^* \leq t, A_{n+j} \geq c \mid \mathcal{F}_{\text{tr}}) \leq t \quad \text{几乎处处成立。} \quad (1.8)$$

证明: 固定 $j \in [m]$, 且全程给定 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 。定义完全 Oracle 共形 p 值:

$$p_j^\circ := \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < V_{n+j}\}}{n+1}, \quad (1.9)$$

该值通常不可计算, 因其依赖于 $V_{n+j} = V(X_{n+j}, A_{n+j})$ 。由引理 1.1, 在原假设事件 $\{A_{n+j} \geq c\}$ 上有 $V_{n+j} \leq \hat{V}_{n+j}$ 。由于映射 $v \mapsto 1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < v\}$ 关于 v 非减, 推得:

$$\{A_{n+j} \geq c\} \implies p_j^\circ \leq p_j^*.$$

从而有 $\{p_j^* \leq t, A_{n+j} \geq c\} \subseteq \{p_j^\circ \leq t\}$ 。因此只需证明 $\mathbb{P}(p_j^\circ \leq t \mid \mathcal{F}_{\text{tr}}) \leq t$ 。

在假设 1.1 下, 给定 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 时, $(n+1)$ 元组 $(V_1, \dots, V_n, V_{n+j})$ 是可交换的。在 no ties 条件式 (1.3) 下, 秩 $R_{n+j} := 1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < V_{n+j}\}$ 在 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 上服从离散均匀分布。因此 $p_j^\circ = R_{n+j}/(n+1)$ 在 $\{1/(n+1), \dots, 1\}$ 上服从离散均匀分布, 这意味着对所有 $t \in [0, 1]$ 有 $\mathbb{P}(p_j^\circ \leq t \mid \mathcal{F}_{\text{tr}}) \leq t$ 。结合上述包含关系即得式 (1.8)。□

B.3 引理 4.1 的证明：有限样本 Oracle FDR 控制

证明：步骤 0：将 BH 表示为 p 值的泛函。对于任意向量 $a = (a_1, \dots, a_m) \in [0, 1]^m$ ，记 $\mathcal{R}(a) \subseteq [m]$ 为基于 a 在水平 α 下计算的 BH 拒绝集。令 $\mathcal{R} := \mathcal{R}(p^*)$ 表示 Oracle 拒绝集，其中 $p^* = (p_1^*, \dots, p_m^*)$ 。记 $R_j := \mathbb{1}\{j \in \mathcal{R}\}$ 且 $|\mathcal{R}| = \sum_{j=1}^m R_j$ 。

步骤 1：留一法比较构造。固定 $j \in [m]$ 。如式 (1.9) 定义完全 Oracle p 值 p_j° 。对于每个 $\ell \neq j$ ，定义 j -增广 p 值：

$$p_\ell^{(j)} := \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < \hat{V}_{n+\ell}\} + \mathbb{1}\{V_{n+j} < \hat{V}_{n+\ell}\}}{n+1}. \quad (1.10)$$

注意这些 p 值仅用于分析，因其依赖于 V_{n+j} 而无法计算。定义修正的 p 值向量：

$$p^{(j)} := (p_1^{(j)}, \dots, p_{j-1}^{(j)}, p_j^\circ, p_{j+1}^{(j)}, \dots, p_m^{(j)}),$$

并令 $\mathcal{R}_j^* := \mathcal{R}(p^{(j)})$ 为基于此修正向量计算的 BH 拒绝集。

步骤 2：替换不变性断言。我们断言，在事件 $\{A_{n+j} \geq c, j \in \mathcal{R}\}$ 上：

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_j^*. \quad (1.11)$$

这是最为核心的组合步骤。在 $\{A_{n+j} \geq c, j \in \mathcal{R}\}$ 上，由引理 1.1 知 $V_{n+j} \leq \hat{V}_{n+j}$ ，故有：

$$p_j^\circ = \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < V_{n+j}\}}{n+1} \leq \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{V_i < \hat{V}_{n+j}\}}{n+1} = p_j^*. \quad (1.12)$$

现固定 $\ell \neq j$ ，比较 p_ℓ^* 与 $p_\ell^{(j)}$ 。由于 no ties 假设， $\hat{V}_{n+\ell} < \hat{V}_{n+j}$ 或 $\hat{V}_{n+\ell} > \hat{V}_{n+j}$ 恰有一项成立。

- 情形 (i)： $\hat{V}_{n+\ell} > \hat{V}_{n+j}$ 。在 $\{A_{n+j} \geq c\}$ 上有 $V_{n+j} \leq \hat{V}_{n+j} < \hat{V}_{n+\ell}$ ，故 $\mathbb{1}\{V_{n+j} < \hat{V}_{n+\ell}\} = 1$ 。此时代入可知 $p_\ell^{(j)} = p_\ell^*$ 。
- 情形 (ii)： $\hat{V}_{n+\ell} < \hat{V}_{n+j}$ 。由于 $j \in \mathcal{R}$ 且 BH 是递增规则，所有不大于 p_j^* 的 p 值均被拒绝。因 p_ℓ^* 随 $\hat{V}_{n+\ell}$ 单调非减，故 $p_\ell^* \leq p_j^*$ ，从而 $\ell \in \mathcal{R}$ 。此外，该情形下必有 $p_\ell^{(j)} \leq p_\ell^*$ ，故替换后所有 $\leq p_j^*$ 的 p 值依然 $\leq p_j^*$ 。

由于 BH 的拒绝集仅取决于低于各个候选阈值的 p 值数量，上述替换不改变 BH 拒绝集，式 (1.11) 得证。

步骤 3：FDR 的留一法展开。由定义展开 FDR 并根据 $|\mathcal{R}|$ 的值分解：

$$\text{FDR}(\mathcal{R}) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \mathbb{E}[\mathbb{1}\{|\mathcal{R}| = k\} H_j \mathbb{1}\{j \in \mathcal{R}\}]. \quad (1.13)$$

若 $|\mathcal{R}| = k$ 且 $j \in \mathcal{R}$ ，则由 BH 规则必有 $p_j^* \leq \alpha k/m$ 。代入上式得：

$$\text{FDR}(\mathcal{R}) \leq \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{|\mathcal{R}| = k\} H_j \mathbb{1}\{p_j^* \leq \alpha k/m\} \mathbb{1}\{j \in \mathcal{R}\} \right]. \quad (1.14)$$

步骤 4：在原假设事件上用 $\mathcal{R}_j^*$ 替换 $\mathcal{R}$ 。在 $\{H_j = 1, j \in \mathcal{R}\}$ 上，由式 (1.11) 知 $|\mathcal{R}| = |\mathcal{R}_j^*|$ 且 $p_j^* \geq p_j^\circ$ 。放缩 $H_j \leq 1$ 后得到：

$$\text{FDR}(\mathcal{R}) \leq \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{|\mathcal{R}_j^*| = k\} \mathbb{1}\{p_j^\circ \leq \alpha k/m\} \right]. \quad (1.15)$$

步骤 5：转换为 $\mathcal{R}_j^*$ 的成员关系。当 $|\mathcal{R}_j^*| = k$ 时，BH 恰好拒绝那些 $\leq \alpha k/m$ 的 p 值，故事件 $\{p_j^\circ \leq \alpha k/m\}$ 等价于 $p_j^\circ \in \mathcal{R}_j^*$ 。代入得：

$$\text{FDR}(\mathcal{R}) \leq \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{|\mathcal{R}_j^*| = k\} \mathbb{1}\{p_j^\circ \in \mathcal{R}_j^*\} \right]. \quad (1.16)$$

步骤 6：第二次递增不变性与条件超均匀界。定义 $\mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^* := \mathcal{R}(p_1^{(j)}, \dots, p_{j-1}^{(j)}, 0, p_{j+1}^{(j)}, \dots, p_m^{(j)})$ 。若 $p_j^\circ \in \mathcal{R}_j^*$ ，将第 j 个 p 值置 0 不会缩小拒绝集，此时 $\mathcal{R}_j^* = \mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^*$ 。对 k 求和并利用 BH 性质，可将界转换为：

$$\text{FDR}(\mathcal{R}) \leq \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[\frac{\mathbb{1}\{p_j^\circ \leq \alpha |\mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^*|/m\}}{|\mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^*| \vee 1} \right]. \quad (1.17)$$

步骤 7：给定无序多重集的条件独立性及最终界。固定 j 并给定 $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 。令 $[V_1, \dots, V_n, V_{n+j}]$ 表示无序多重集。易知 p_j° 及 $|\mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^*|$ 均关于该多重集可测。由于多重集在假设 1.1 下是可交换的，给定该多重集时， p_j° 服从条件超均匀分布，即对任意可测的随机阈值 $T \in [0, 1]$ ：

$$\mathbb{P}(p_j^\circ \leq T \mid [V_1, \dots, V_n, V_{n+j}], \mathcal{F}_{\text{tr}}) \leq T. \quad (1.18)$$

取 $T = \alpha |\mathcal{R}_{j \rightarrow 0}^*|/m$ ，取条件期望后放缩，再对外层求期望并对 j 求和，即可得 $\text{FDR}(\mathcal{R}) \leq \alpha$ 。引理 4.1 得证。 $\square$

B.4 命题 4.1 的证明：代理标记错误的扰动分析

回现代代理 p 值 $\tilde{p}_j$ 的定义式 (1.5)。定义校准集标记错误率为 $\widehat{\Delta}_{\text{cal}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c\} - \mathbb{1}\{A_i \geq c\}|$ 。

证明：[命题 4.1 的证明] 固定 $j \in [m]$ 。令：

$$U_j^* := \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{A_i \geq c, \hat{A}_i < \hat{A}_{n+j}\}, \quad \tilde{U}_j := \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c, \hat{A}_i < \hat{A}_{n+j}\}.$$

则 $p_j^* = (1 + U_j^*)/(n+1)$ 且 $\tilde{p}_j = (1 + \tilde{U}_j)/(n+1)$ 。因此有：

$$|\tilde{p}_j - p_j^*| = \frac{|\tilde{U}_j - U_j^*|}{n+1}. \quad (1.19)$$

对各项应用绝对值不等式并求和，可得 $|\tilde{U}_j - U_j^*| \leq n\widehat{\Delta}_{\text{cal}}$ 。代入式 (1.19) 即得 $|\tilde{p}_j - p_j^*| \leq \widehat{\Delta}_{\text{cal}}$ 。

近似有效性（联合形式）。由引理 1.2 及上述扰动界，对任意 $u \in [0, 1]$ ：

$$\{\tilde{p}_j \leq u, A_{n+j} \geq c\} \subseteq \{p_j^* \leq u + \widehat{\Delta}_{\text{cal}}, A_{n+j} \geq c\},$$

取条件概率并应用 Tower property 即得所需概率界。

近似 FDR 控制。将引理 4.1 的证明中 p_j^* 替换为 $\tilde{p}_j$ ，利用扰动界将条件超均匀步骤放缩为 $\leq T + \widehat{\Delta}_{\text{cal}}$ ，最终即得 $\text{FDR}(\mathcal{S}) \leq \alpha + m \cdot \mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}}]$ 。□

B.5 定理 4.1 的证明：渐近 FDR 控制

引理 1.3 (代理标签稳定性) 在正文假设 4.2–4.3 下，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\widehat{\Delta}_{\text{cal}} \xrightarrow{p} 0$ 。此外， $\mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}}] \rightarrow 0$ 。

证明：由假设 4.2 及 4.3，应用连续映射定理可得 $\mathbb{1}\{\check{A}_i \geq c\} \xrightarrow{p} \mathbb{1}\{A_i \geq c\}$ 。由于指示函数有界，依概率收敛蕴含 L^1 收敛。根据弱大数定律，经验平均 $\widehat{\Delta}_{\text{cal}}$ 依概率收敛于其期望的极限 0。因序列一致可积，其期望亦收敛于 0。□

证明：[定理 4.1 的证明] 对任意 (n, m) 应用命题 4.1 可得 $\text{FDR}(\mathcal{S}_{n,m}) \leq \alpha + m \mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}}]$ 。由引理 1.3 知 $\mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}}] \rightarrow 0$ 。因此，在使得 $m \mathbb{E}[\widehat{\Delta}_{\text{cal}}] \rightarrow 0$ 的任意增长机制下，取上极限即得证。□

B.6 命题 4.2 的证明：信噪比局限

证明：[命题 4.2 的证明] 在简化模型 $\tilde{A}^2 = A^2 + V(X) + \varepsilon$ 下，协方差展开为 $\text{Cov}(\tilde{A}^2, A^2) = \text{Var}(A^2) + \text{Cov}(V(X), A^2) + \text{Cov}(\varepsilon, A^2)$ 。基于独立性及微弱相关性假设，上式化简为 $\text{Var}(A^2)$ 。同理可得 $\text{Var}(\tilde{A}^2) = \text{Var}(A^2) + \text{Var}(V(X)) + \text{Var}(\varepsilon)$ 。计算相关系数并令分母中噪声项主导，即得相关性趋于 0 的结论。□

B.7 得分阈值的 BH 截断一致性及其与代理稳定性的耦合

从 BH p 值到得分阈值。由于 p_j^* 关于 $\hat{A}_{n+j}$ 严格递增，BH 拒绝集等价于截断得分：存在一个随机阈值 $\hat{t}_{n,m}$ 使得：

$$\mathcal{S}^* = \text{BH}(p_{1:m}^*; \alpha) = \{j \in [m] : \hat{A}_{n+j} \leq \hat{t}_{n,m}\}. \quad (1.20)$$

总体目标。定义总体量 $H(t) := \mathbb{P}(A \geq c, \hat{A} \leq t)$ 与 $R(t) := \mathbb{P}(\hat{A} \leq t)$, 以及总体截断点:

$$t(\alpha) := \sup \left\{ t \in \mathbb{R} : \frac{H(t)}{R(t)} \leq \alpha \right\}. \quad (1.21)$$

B.7.1 Oracle 截断一致性

假设 1.2 (边界正则性) 假设: (i) $(\hat{A}, A)$ 的联合分布连续; (ii) 对 $t > t_{\min}$ 有 $R(t) > 0$ 且 $H(t)$ 连续; (iii) 存在 $\varepsilon > 0$ 使得在 $t \in [t(\alpha) - \varepsilon, t(\alpha))$ 上 $\frac{H(t)}{R(t)} < \alpha$ 。

定理 1.1 (Oracle DCA 的 BH 截断一致性) 假设成立条件 1.1、式 (1.3) 及边界正则性 1.2。则当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, $\hat{t}_{n,m} \xrightarrow{P} t(\alpha)$ 。

证明: 定义经验原假设概率质量函数 $\hat{H}_n(t) := \frac{1 + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{A_i \geq c, \hat{A}_i \leq t\}}{n+1}$, 则 $p_j^* = \hat{H}_n(\hat{A}_{n+j})$ 。由 Glivenko-Cantelli 定理, $\hat{H}_n(t)$ 一致收敛于 $H(t)$ 。令 $P := H(\hat{A})$ 并记其 CDF 为 F_P 。通过 DKW 不等式及强大数定律, 经验 CDF 一致依概率收敛于 F_P 。定义总体 BH 不动点 $u_\star(\alpha) := \sup\{u : u/F_P(u) \leq \alpha\}$ 。由于正则性假设排除了平坦区域, 该映射在此处是连续的, 从而 BH 截断 p 值 $\hat{u}_{n,m} \xrightarrow{P} u_\star(\alpha)$ 。最终通过映射 $t_\star := \sup\{t : H(t) \leq u_\star(\alpha)\}$, 可以将其与式 (1.21) 中的 $t(\alpha)$ 对应, 得出 $\hat{t}_{n,m} \xrightarrow{P} t(\alpha)$ 。
□

B.7.2 基于扰动耦合的代理截断一致性

定理 1.2 (DCA 的 BH 截断一致性) 在定理 1.1 的条件下, 若 $\widehat{\Delta}_{\text{cal}} \xrightarrow{P} 0$, 则代理截断点 $\tilde{t}_{n,m} \xrightarrow{P} t(\alpha)$ 。

证明: 由命题 4.1 提供的一致扰动界 $\sup_j |\tilde{p}_j - p_j^*| \leq \widehat{\Delta}_{\text{cal}}$, 结合 $\widehat{\Delta}_{\text{cal}} \xrightarrow{P} 0$ 可推导代理 p 值的经验 CDF 同样一致收敛于 F_P 。重复 Oracle 证明的最后步骤即得结论。
□

B.8 命题 4.3 的证明: 去噪后的渐近统计功效

证明: 利用代理截断点收敛 $\tilde{t}_{n,m} \xrightarrow{P} t(\alpha)$, 结合假设 1.1 及大数定律, 应用连续映射定理将随机阈值替换为极限阈值。因指示函数有界, 依概率收敛升级为期望收敛, 最终比值收敛于 $\mathbb{P}(\hat{A} \leq t(\alpha) | A < c)$ 。
□

B.9 命题 4.4 的证明：阈值规则中的最优统计功效

证明：对于任意阈值 t ，规则 $\mathcal{S}_t$ 的总体 FDR 为 $H(t)/R(t)$ ，其统计功效为 $\text{Pow}(t) = \mathbb{P}(\hat{A} \leq t \mid A < c)$ 。易见 $\text{Pow}(t)$ 关于 t 是非减的。因此，在所有满足 FDR 约束 $H(t)/R(t) \leq \alpha$ 的阈值中，最大的可行阈值必使统计功效最大化。由定义， $t(\alpha)$ 正是该可行集的上确界，故 $\mathcal{S}_{t(\alpha)}$ 实现最优统计功效。 $\square$

B.10 推论：DCA 在得分阈值规则中的渐近最优性

推论 1.1 (DCA 的渐近最优性) 在定理 1.2 的假设下，

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} \text{Power}(\tilde{\mathcal{S}}) = \sup_{t: H(t)/R(t) \leq \alpha} \mathbb{P}(\hat{A} \leq t \mid A < c) = \mathbb{P}(\hat{A} \leq t(\alpha) \mid A < c).$$

证明：由命题 4.3 和定理 1.2，DCA 的渐近功效趋于 $\mathbb{P}(\hat{A} \leq t(\alpha) \mid A < c)$ 。由命题 4.4 知该极限正是可行阈值集上的上确界，得证。 $\square$

致 谢

行文至此，落笔为终。聚散有时，去留无声。人生里看似偶然却又必经的告别，无约而至，无人可免。

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。在沪上求学的这四年，不仅是我汲取专业知识的过程，更是我学会在迷茫中摸索、在选择中坚定、在挫折中慢慢与自己和解的四年。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

得觅良师，拨云见日。在此，我要向我的导师——张智恒老师致以最深切的谢意。犹记去年 8 月，我怀揣着对学术的懵懂，在科研实验大楼与您初次碰面，彼时的您也刚刚来到财大工作。从 9 月在您的带领下系统涉猎 Conformal Prediction 理论，到 10 月这篇论文 initial idea 的破土萌芽，是您不厌其烦地与我讨论推演，帮我将脑海中模糊的直觉，一点点打磨成严密的统计语言。感谢您教我叩开因果推断的大门，更感谢您鼓励我走出舒适区，去做真正有价值的、有深度的研究，去发掘那些迷人且“反直觉”的 insight。正是在您的托举下，这篇论文成为了我人生中首次向国际学术会议的投稿。“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼！”期冀未来我能带着这份严谨与热忱，在 ai 领域走得更远，探索更多。

此外，由衷感谢学校的所有老师。感谢李涛、吴纯杰老师在学业与生活中给予我的关照与指引，感谢夏宁宁、韩翔、吴梦云、尤进红、崔翔宇、常姗姗老师等师长给予我的认可与鼓励。还要特别感谢合唱团的张天老师与徐润涛老师，让我在枯燥的符号与代码之外，依然能感知音乐与艺术的美好。生活在高处，落霞与孤鹜齐飞，莫使金樽空对月。

道阻且长，行则将至。回首来路，我与统计学结下的不解之缘，其实始于四年前那个冬天。感谢长洱的《天才基本法》，正是这部小说让高中时期的我初窥概率的迷人之处，在心底埋下统计学的种子。犹记书中那个关于 21 点游戏的论断：即便只是将 $p=0.495$ 的赢面提高到 0.51，赌注翻倍的概率便会飙升至 99.75%。带着这种对概率的笃信，我开始将目光投向更广阔的现实，量化投资走进了我的视野。在我看来，量化的迷人之处，恰恰是基于冰冷的数据模型，在混沌的金融市场中去剥离噪音，在纷乱的波动中寻找理性的边界，努力提高那看似微不足道的胜率。这不仅是概率学的奇妙，更是支撑我走过大学无数个晦涩瞬间的信仰——每天微小的积累会决定最终结果。一以贯之的努力，不得懈怠的人生。

曾几何时，面对艰深的课业，我也自我怀疑过：数学是不是只为天才开放的

领域？但数学最终以它的逻辑宽宥了我——我渐渐明白，数学不会将任何人拒之门外，原来公式本身并非终点，去拆解、去叩问每一条公式背后的真理，才是去拥抱每一颗星星的方式。数学是星空，是宇宙，是我们试图了解世界，努力接近真相的途径。上穷碧落下黄泉，这世上大多事情往往是在认真去做时才能找到意义，真理与热爱除外，它们本身就是意义。

感谢这四年里陪伴我的好友们。朋友是灵魂的情影，愿我们永远能像 220 和 284 这对相亲数一样，在看似独立的个体中，成为彼此最紧密的羁绊与互补。

感谢我的家人，你们是我人生模型里永无需验证的置信区间，无论未来轨迹如何随机游走，爸妈始终是我回头就能看见的原点。

雅俗共赏，俗的无畏，雅的轻狂。山水之间，自成旷野。如果说数学构筑了我理性的骨架，那音乐则安放了我感性的灵魂。在这个强调效率的时代，我们吞咽了太多意义，其实生命只需要呼吸。感谢歌手许嵩，谢谢你出现在我的生命里，陪伴了我从稚子到青年的这十年，大学期间在 Vae+ 的打卡已然超过 1000 天。庄生晓梦迷蝴蝶，当繁杂的数据让我头痛疲倦时，是他的歌声给了我大口呼吸的旷野。大学期间，我两度买下最高价位的门票去赴约“呼吸之野”，也期盼未来还能在他的演唱会相见。

欲将心事付瑶琴，许嵩的词曲不仅舒缓了我的心绪，更赋予了我自洽的人生态度。生活就像一盘草莓，有烂有甜，吃就吃得心甘也情愿。比起世俗意义上的“赢”，我更“愿少一些用力，多一些任性，取胜不是游戏的目的，这一生波澜壮阔或是不惊都没问题，只愿能拥抱那种美丽”。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文，在这个人人都急着攀登珠峰、越往高处越冷的社会里，我庆幸能有他的音乐陪我在盆地舒坦地“打一局麻将”。

过去、当下、未来，未必确有其界限。万语千言，尽于此。

最后，想感谢一下那个走得很慢很波折，但一直在向前的自己。在这漫长而美好的一生里，只要遇到了真正想做的事，无论何时行动都不算晚。

承蒙时光洗礼，曾经的焦虑与叛逆终会变得云淡风轻，欲买桂花同载酒，得即高歌失即休，找到自己的频率，何妨吟啸且徐行。期待在未来的日子里，当人已不再奔忙，心也不再轻狂，回头望去时，记忆里只剩精华，而我依然能带着不掺伪装的笑容，去享受生命中的每一个脚步。